QRM — Ondes

100 questions à réponses multiples (5 séries de 20) · 5 propositions indépendantes par question · numérotation identique au site

SUJET

Série 1

Question 1 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux :

A. sur une image en rayons X, les os denses absorbent peu et apparaissent noirs
B. l'indice absolu n d'un milieu matériel est inférieur à 1, car v > c
C. un milieu est d'autant plus réfringent que son indice n est petit
D. dans le verre, l'indice n dépend de la fréquence de l'onde
E. l'indice relatif n12 vaut n1/n2

Question 2 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques :

A. la période T est la distance occupée par un motif élémentaire, exprimée en mètres
B. la fréquence f est le nombre de fois où le motif se reproduit en une seconde, avec f = 1/T
C. on peut estimer la distance d'un orage en comptant le temps entre deux coups de tonnerre successifs
D. une onde transversale (onde de cisaillement, onde S) provoque un déplacement perpendiculaire à la direction de propagation
E. la célérité d'une onde longitudinale vérifie $c^2 = K/\rho$, K étant le module d'élasticité de l'onde P et ρ la masse volumique

Question 3 — Une onde électromagnétique de période T = 10 fs (1 fs = 10^{-15} s) se propage dans le vide (c = 3.10^8 m.s^{-1}). Concernant cette onde :

A. sa longueur d'onde vaut 3000 µm
B. sa fréquence vaut 1.10^{14} Hz
C. elle ne peut se propager que dans un milieu matériel
D. sa longueur d'onde dans le vide vérifie $\lambda = c \times T$
E. cette onde est perçue par l'œil

Question 4 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ?

A. l'absorption est le seul phénomène accompagnant la propagation d'une onde
B. dans un milieu d'indice n, la longueur d'onde vérifie $\lambda = \lambda_{vide}/n$
C. un dioptre est l'interface entre deux milieux homogènes d'indices différents
D. l'os a une impédance acoustique plus faible que celle de l'air
E. l'écho est à la base de l'échographie, de la mesure de la vitesse du sang par effet Doppler et du sonar

Question 5 — À propos des lois de Snell-Descartes :

A. si la partie transmise IT est nulle, la surface se comporte comme un miroir
B. la partie réfléchie IR d'un faisceau est renvoyée vers le milieu d'origine
C. l'angle de réflexion est le complémentaire de l'angle d'incidence : $i'1 = 90° - i1$
D. la loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit $n1 \sin(i1) = n2 \sin(i2)$
E. la réflexion totale est systématique au-delà de l'angle limite iL défini par $\sin(iL) = n1/n2$

Question 6 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 7,5 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut c = 1500 m.s^{-1}. Concernant ces ultrasons :

A. leur longueur d'onde dans les tissus mous vaut 2 mm
B. leur période vaut 0,133 ms
C. leur fréquence est inférieure à 20 Hz : ce sont des infrasons
D. ce sont des ondes électromagnétiques, capables de se propager dans le vide
E. en passant dans un autre tissu, leur fréquence reste égale à 7,5 MHz

Question 7 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ?

A. l'œil est sensible aux ondes électromagnétiques uniquement entre 400 et 750 µm
B. le cours distingue 3 couleurs perçues par l'œil : rouge, vert et bleu
C. la lumière blanche du soleil est une onde monochromatique de fréquence unique
D. les sons graves correspondent à de hautes fréquences, donc à des longueurs d'onde faibles
E. les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz

Question 8 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous ($c = 1500\ m.s^{-1}$) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 80 µs après l'émission. Concernant cette mesure :

A. l'interface se situe à 12 cm de la sonde
B. la distance totale parcourue par l'onde (aller-retour) vaut 3 cm
C. la relation utilisée en cas d'écho est $c = d/(2\tau)$
D. la réflexion des ultrasons à l'interface ne dépend pas de l'impédance acoustique des tissus
E. l'impédance acoustique des tissus mous, d'environ 1,65 MRa, est très supérieure à celle de l'air

Question 9 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique :

A. l'absorption d'une onde est due aux interactions avec le milieu et dépend du milieu et de la fréquence
B. le contraste d'une image en rayons X provient uniquement de la réflexion des rayons sur les os
C. l'impédance acoustique Z caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde
D. l'impédance acoustique vérifie $Z = \rho \times c$
E. les milieux aqueux et gras de l'organisme (sang, foie, muscle, graisse) ont une impédance acoustique d'environ 1,65 MRa

Question 10 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 532$ nm pénètre dans l'eau d'indice $n = 1{,}33$ ($c = 3.10^8\ m.s^{-1}$). Concernant ce faisceau dans ce milieu :

A. sa vitesse vaut environ $2{,}26.10^8\ m.s^{-1}$
B. sa longueur d'onde vaut environ 400 nm
C. sa fréquence devient environ $4{,}24.10^{14}$ Hz
D. ce faisceau appartient au domaine des ultraviolets, non perçu par l'œil
E. ce milieu est plus réfringent que le vide

Question 11 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ?

A. la tomodensitométrie utilise des ondes ultrasonores et l'échographie des rayons X
B. dans un milieu homogène et isotrope, la vitesse v d'un faisceau monochromatique vérifie $v = c \times n$
C. l'indice de réfraction n est sans dimension
D. l'unité d'impédance acoustique est le décibel (dB)
E. l'échographie repose sur l'absorption des rayons X par les tissus

Question 12 — Concernant la réflexion et la réfraction :

A. lorsque la surface d'une interface est rugueuse, tout le faisceau incident est réfléchi dans une direction unique
B. les rayons incident, réfléchi, réfracté et la normale sont dans un même plan
C. l'angle de réflexion est le complémentaire de l'angle d'incidence : $i'1 = 90° - i1$
D. en incidence normale ($i1 = 0$), le rayon réfracté est rasant ($i2 = 90°$)
E. si $n2 > n1$, alors $i2 > i1$: le rayon réfracté s'éloigne de la normale

Question 13 — À propos des généralités sur les ondes :

A. les propriétés des ondes gravitationnelles sont gouvernées par les lois de Snell-Descartes
B. une onde électromagnétique correspond à la propagation d'oscillations de champs électriques et magnétiques générés par des particules neutres
C. les ondes radio, la lumière visible, les infrarouges et les ultraviolets sont des variétés d'ondes électromagnétiques distinguées selon leur fréquence
D. une onde électromagnétique ne peut se propager que dans un milieu matériel
E. la célérité de la lumière dans le vide (ou dans l'air) vaut environ 3.10^6 m/s

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ?

A. la célérité du son dans l'air est d'environ 340 $m.s^{-1}$ (à 25 °C et 1 bar)
B. $\omega t + \varphi$ représente la phase de l'onde à l'instant t
C. dans l'écriture $y(t) = A \sin(\omega t - kx)$, x désigne la phase à l'origine des temps, en radians
D. lors d'un changement de milieu, la fréquence d'une onde est modifiée
E. une compression exercée sur un ressort est un exemple d'onde transversale

Question 15 — Parmi les propositions suivantes concernant la réfraction, lesquelles sont exactes ?

A. lorsque la surface d'une interface est rugueuse, une partie du faisceau incident est diffusée dans toutes les directions
B. la réfraction est un changement de fréquence lors d'une discontinuité de l'indice de réfraction
C. si n2 > n1, alors i2 > i1 : le rayon réfracté s'éloigne de la normale
D. si n2 < n1, alors i2 > i1 : le rayon réfracté s'éloigne de la normale
E. la réflexion totale est utilisée en tomodensitométrie pour obtenir le contraste des os

Question 16 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques :

A. une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière
B. les ondes sonores, aussi appelées ondes acoustiques, sont des ondes mécaniques
C. d'après le principe de Fermat, dans le vide ou dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage en ligne droite
D. sur le spectre électromagnétique, les infrarouges ont des longueurs d'onde plus grandes que celles de la lumière visible
E. sur le spectre électromagnétique, les rayons X ont des longueurs d'onde plus longues que les ondes radio

Question 17 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 180 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 1,2 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau :

A. sa fréquence vaut 3 Hz
B. sa période vaut 3 s
C. sa longueur d'onde vaut 1,2 cm
D. sa célérité vaut 0,4 $cm.s^{-1}$
E. il s'agit d'une onde qui transporte l'eau de la cuve dans la direction de propagation

Question 18 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels :

A. la gamme des fréquences audibles varie avec l'âge
B. les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz
C. un son reste toujours audible dès lors que sa fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 kHz
D. l'échelle des décibels est liée à la fréquence et est une échelle linéaire
E. la durée, la fréquence de l'exposition et la sensibilité individuelle font partie des facteurs des conséquences du bruit

Question 19 — Lors d'un orage, un observateur compte 6 s entre l'éclair et le tonnerre. On prend c = 340 $m.s^{-1}$ pour le son dans l'air et on néglige la durée de propagation de la lumière. Concernant cette situation :

A. l'orage se situe à environ 56,7 m de l'observateur
B. l'orage se situe à environ 2,04 km de l'observateur
C. le tonnerre est une onde mécanique, qui ne pourrait pas se propager dans le vide
D. l'éclair est perçu grâce à une onde électromagnétique de célérité d'environ 3.10^8 m/s
E. le retard du son entre l'orage et l'observateur vérifie $\tau = d/v$

Question 20 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde :

A. la célérité du son dans l'eau, d'environ 1500 $m.s^{-1}$, est différente de celle dans l'air
B. le retard τAB, durée de propagation d'une perturbation de A à B, vérifie $\tau AB = AB \times v$
C. une onde monochromatique possède une unique fréquence et une unique longueur d'onde
D. dans un milieu homogène, la célérité d'une onde varie au cours de sa propagation
E. une onde longitudinale (onde de compression, onde P) provoque un déplacement perpendiculaire à la direction de propagation

Série 2

Question 1 — Un rayon lumineux se propage dans un verre dense (n1 = 1,6) et atteint l'interface avec l'air (n2 = 1,00). Donnée : arcsin(0,62) ≈ 39°. Concernant ce rayon :

A. l'angle limite iL vérifie sin(iL) ≈ 0,62
B. l'angle limite vaut environ 39°
C. pour un angle d'incidence de 49°, une partie du rayon est réfractée dans l'air
D. pour un angle d'incidence de 24°, le rayon réfracté se rapproche de la normale
E. la réflexion totale ainsi obtenue est le principe des fibres optiques

Question 2 — Concernant la perception des ondes :

A. les fréquences perçues par l'œil sont supérieures à celles des ultraviolets
B. les fréquences audibles par l'oreille humaine vont de 20 Hz à 20 kHz
C. les sons aigus correspondent à de hautes fréquences, donc à des longueurs d'onde faibles
D. le seuil de douleur correspond à 85 dB
E. entre 85 et 105 dB, une exposition chronique expose à des risques de pertes auditives à moyen et long terme

Question 3 — Un milieu biologique a une masse volumique ρ = 1800 kg.m⁻³, et les ultrasons s'y propagent à c = 3500 m.s⁻¹. Concernant l'impédance acoustique Z de ce milieu :

A. Z vaut environ $6{,}3.10^{6}$ Pa.s.m⁻¹
B. Z vaut environ 6,3 MRa
C. Z s'exprime en décibels (dB)
D. Z est très supérieure à l'impédance acoustique de l'air (≈ 0,0004 MRa)
E. son impédance est du même ordre que celle de l'os (≈ 4 à 8 MRa)

Question 4 — Un rayon lumineux passe de l'air (n1 = 1,00) dans un verre (n2 = 1,5), avec un angle d'incidence i1 = 30°. Données : sin(30°) ≈ 0,5 ; sin(19°) ≈ 0,33 ; sin(41°) ≈ 0,66. Concernant ce rayon :

A. l'angle de réfraction i2 vaut environ 41°
B. le rayon réfracté se rapproche de la normale
C. le rayon réfléchi fait un angle de 19° avec la normale
D. la fréquence de la lumière est plus faible dans le second milieu
E. la célérité de la lumière dans le second milieu vaut environ $4{,}5.10^{8}$ m.s⁻¹

Question 5 — Une onde sonore sinusoïdale de période T = 2 ms se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹). Concernant cette onde :

A. sa fréquence vaut 500 Hz
B. sa longueur d'onde vaut 170 m
C. sa pulsation vaut environ 3142 rad.s⁻¹
D. elle appartient au domaine des fréquences audibles
E. un son de période plus courte, donc de fréquence plus élevée, serait plus aigu

Question 6 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques :

A. la longueur d'onde λ est la période temporelle d'une onde, exprimée en secondes
B. le hertz (Hz), unité de fréquence, correspond à des m⁻¹
C. l'amplitude A est l'élongation maximale, l'élongation y vérifiant $-A \leq y \leq A$
D. $\omega t + \varphi$ représente la phase de l'onde à l'instant t
E. la célérité d'une onde transversale vérifie $c^2 = \mu \times \rho$, μ étant le module d'élasticité de l'onde S

Question 7 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique :

A. sur une image en rayons X, les os denses absorbent peu et apparaissent noirs
B. le contraste d'une image en rayons X provient de la différence entre rayonnement transmis et non transmis
C. dans le verre, l'indice n dépend de la fréquence de l'onde
D. l'indice relatif n12 vaut n1/n2
E. l'unité d'impédance acoustique est le rayl (Ra), avec 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹

Question 8 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes, lesquelles sont exactes ?

A. le cours distingue trois types d'ondes : mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles
B. les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps
C. la lumière visible est une onde mécanique
D. l'onde radio émise par un satellite peut traverser l'espace interplanétaire et atteindre la Terre
E. la célérité de la lumière dans le vide dépend de la fréquence de l'onde

Question 9 — Concernant la propagation d'une onde progressive :

A. une onde périodique est constituée d'un motif élémentaire unique qui ne se répète pas
B. la célérité d'une onde périodique vérifie $c = \lambda \times T = \lambda/f$
C. lors d'un changement de milieu, la célérité d'une onde reste constante
D. lors d'un changement de milieu, la longueur d'onde d'une onde est modifiée
E. la célérité d'une onde transversale vérifie $c^2 = \mu/\rho$, μ étant le module d'élasticité de l'onde S

Question 10 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde :

A. la période T est le temps nécessaire au passage d'un motif élémentaire, exprimée en secondes
B. la célérité d'une onde périodique vérifie $c = \lambda/T = \lambda \times f$
C. φ est la phase à l'origine des temps ($t = 0$), exprimée en radians
D. lors d'un changement de milieu, la célérité d'une onde reste constante
E. une onde transversale (onde de cisaillement, onde S) provoque un déplacement parallèle à la direction de propagation

Question 11 — Un son de fréquence f = 1360 Hz se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹), puis pénètre dans l'eau (c = 1500 m.s⁻¹). Concernant cette onde sonore :

A. sa longueur d'onde dans l'air vaut 4 m
B. sa longueur d'onde dans l'eau reste égale à 0,25 m
C. dans l'eau, sa fréquence devient 6000 Hz
D. ce son appartient au domaine des fréquences audibles par l'oreille humaine
E. sa période vaut 0,74 ms

Question 12 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux :

A. l'indice absolu n d'un milieu matériel est supérieur à 1, car $v < c$
B. l'indice de réfraction n s'exprime en $m.s^{-1}$
C. l'impédance acoustique de l'air, d'environ 0,0004 MRa, est très faible
D. l'os a une impédance acoustique d'environ 4 à 8 MRa, plus élevée que celle des tissus mous
E. l'échographie repose sur l'absorption des rayons X par les tissus

Question 13 — Une onde progressive monochromatique est décrite par $y(x,t) = 3 \cdot \sin[2\pi(1000 \cdot t - x/0{,}5)]$, avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde :

A. son amplitude vaut 6 mm
B. sa fréquence vaut 6283 Hz
C. sa période vaut 6,28 ms
D. sa célérité vaut 500 $m.s^{-1}$
E. son nombre d'onde $k = \omega/c$ vaut environ 3,14 $rad.m^{-1}$

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ?

A. la célérité du son dans l'air dépend fortement de la température et de la pression
B. une onde monochromatique est décrite par une fonction exponentielle du temps, $y(t) = A\, e^{(\omega t + \varphi)}$
C. la pulsation ω s'exprime en $rad.s^{-1}$ et vérifie $T = 2\pi/\omega$
D. φ est la pulsation de l'onde, exprimée en $rad.s^{-1}$
E. le nombre d'onde k vérifie $k = \omega/c$ et s'exprime en $rad.m^{-1}$

Question 15 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ?

A. l'absorption, la réfraction et la réflexion sont les trois phénomènes accompagnant la propagation d'une onde
B. la tomodensitométrie utilise des ondes ultrasonores et l'échographie des rayons X
C. l'absorption d'une onde ne dépend pas de la fréquence de l'onde
D. dans un milieu homogène et isotrope, la vitesse v d'un faisceau monochromatique vérifie $v = c/n$
E. dans un milieu d'indice n, la longueur d'onde vérifie $\lambda = \lambda_{vide}/n$

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la réfraction, lesquelles sont exactes ?

A. la partie réfléchie IR d'un faisceau est renvoyée vers le milieu d'origine
B. la réfraction est un changement de fréquence lors d'une discontinuité de l'indice de réfraction
C. en incidence normale (i1 = 0), le rayon réfracté est rasant (i2 = 90°)
D. si n2 > n1, alors i2 < i1 : le rayon réfracté se rapproche de la normale
E. la réflexion totale est systématique au-delà de l'angle limite iL défini par sin(iL) = n1/n2

Question 17 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples :

A. une onde mécanique correspond à un déplacement local de matière dans un milieu matériel
B. les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, à la différence des ondes électromagnétiques
C. la perturbation d'une onde mécanique est un déséquilibre local, une variation de pression qui se propage avec un retard
D. le passage d'une onde mécanique modifie la nature de la matière traversée
E. une onde sismique résulte de la rupture de l'état d'équilibre entre les forces qui stabilisent le manteau terrestre

Question 18 — À propos des lois de Snell-Descartes :

A. si la partie réfléchie IR est nulle, la surface se comporte comme un miroir
B. les rayons incident et réfracté sont dans deux plans perpendiculaires
C. la loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit n1 sin(i2) = n2 sin(i1)
D. si n2 < n1, alors i2 < i1 : le rayon réfracté se rapproche de la normale
E. la réflexion totale est utilisée dans les fibres optiques ainsi qu'en endoscopie et en fibroscopie

Question 19 — Concernant les ondes mécaniques :

A. une onde mécanique se propage dans un milieu matériel incompressible, sans compression ni dilatation
B. la déformation du milieu par une onde mécanique est permanente après le passage de l'onde
C. une onde progressive est une oscillation locale dans un milieu clos
D. la houle est une onde électromagnétique se propageant à la surface d'un liquide
E. l'état d'équilibre de la surface d'un liquide est une surface plane, sous l'effet de la gravité

Question 20 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels :

A. l'échelle des décibels est liée à la fréquence et est une échelle linéaire
B. à partir de 105 dB, il existe des risques immédiats ou à court terme, comme la surdité ou les acouphènes
C. le bruit n'a d'effets extra-auditifs qu'au-delà de 120 dB
D. 0 dB correspond au seuil d'audibilité
E. sur l'échelle du cours, un circuit de Formule 1 correspond à environ 60 dB

Série 3

Question 1 — Concernant les ondes mécaniques :

A. une onde mécanique se propage de proche en proche dans un milieu matériel compressible qui se déforme par compressions et dilatations
B. le passage d'une onde mécanique n'engendre aucune perturbation physique dans le milieu
C. l'état d'équilibre de la surface d'un liquide est une succession de vagues, sous l'effet de la gravité
D. une onde sismique résulte de la rupture de l'état d'équilibre entre les forces qui stabilisent le manteau terrestre
E. les ondes sismiques peuvent être longitudinales ou transversales

Question 2 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique :

A. l'absorption est le seul phénomène accompagnant la propagation d'une onde
B. l'impédance acoustique vérifie $Z = \rho \times c$
C. l'impédance acoustique de l'air, d'environ 0,0004 MRa, est très faible
D. l'os a une impédance acoustique plus faible que celle de l'air
E. l'écho est à la base de l'échographie, de la mesure de la vitesse du sang par effet Doppler et du sonar

Question 3 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ?

A. la fréquence f est le nombre de fois où le motif se reproduit en une seconde, avec f = 1/T
B. le retard τAB, durée de propagation d'une perturbation de A à B, vérifie τAB = AB/v
C. la pulsation ω s'exprime en rad.s^{-1} et vérifie T = 2π × ω
D. dans un milieu homogène, la célérité d'une onde varie au cours de sa propagation
E. la célérité d'une onde longitudinale vérifie c² = ρ/K, K étant le module d'élasticité de l'onde P et ρ la masse volumique

Question 4 — À propos des généralités sur les ondes :

A. les ondes gravitationnelles ne se propagent que dans les milieux matériels compressibles
B. les propriétés des ondes gravitationnelles sont gouvernées par les lois de Snell-Descartes
C. les ondes sonores, aussi appelées ondes acoustiques, sont des ondes électromagnétiques
D. une onde électromagnétique correspond à la propagation d'oscillations de champs électriques et magnétiques générés par des particules neutres
E. la célérité de la lumière dans le vide est une constante physique universelle

Question 5 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 120 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 2 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau :

A. sa fréquence vaut 2 Hz
B. sa période vaut 0,5 s
C. sa longueur d'onde vaut 4 cm
D. sa célérité vaut 1 cm.s^{-1}
E. il s'agit d'une onde mécanique, qui se propage sans transport de matière

Question 6 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux :

A. un milieu est d'autant plus réfringent que son indice n est grand
B. un dioptre est l'interface entre deux milieux homogènes de même indice
C. l'impédance acoustique Z caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde
D. les milieux aqueux et gras de l'organisme (sang, foie, muscle, graisse) ont une impédance acoustique d'environ 16,5 MRa
E. l'écho est à la base de la tomodensitométrie par rayons X

Question 7 — Concernant les types d'ondes :

A. une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation sans transport de matière
B. une onde transporte à la fois de la matière et de l'énergie
C. une onde électromagnétique peut se propager dans le vide, sans support matériel
D. l'onde radio émise par un satellite peut traverser l'espace interplanétaire et atteindre la Terre
E. sur le spectre électromagnétique, les rayons X ont des longueurs d'onde plus longues que les ondes radio

Question 8 — Une onde sonore sinusoïdale de période T = 2,5 ms se propage dans l'air (c = 340 m.s^{-1}). Concernant cette onde :

A. sa fréquence vaut 4000 Hz
B. sa longueur d'onde vaut 0,85 m
C. sa pulsation vaut environ 400 rad.s^{-1}
D. elle appartient au domaine des fréquences audibles
E. un son de période plus courte, donc de fréquence plus élevée, serait plus aigu

Question 9 — Un milieu biologique a une masse volumique ρ = 1040 kg.m^{-3}, et les ultrasons s'y propagent à c = 1580 m.s^{-1}. Concernant l'impédance acoustique Z de ce milieu :

A. Z vaut environ 1,64.10³ Pa.s.m^{-1}
B. Z vaut environ 1,64 MRa
C. Z s'exprime en rayls (Ra), 1 Ra valant 1 Pa.s.m^{-1}
D. Z est très supérieure à l'impédance acoustique de l'air (≈ 0,0004 MRa)
E. son impédance est du même ordre que celle des milieux aqueux et gras de l'organisme (≈ 1,65 MRa)

Question 10 — Concernant la réflexion et la réfraction :

A. si la partie réfléchie IR est nulle, la surface se comporte comme un miroir
B. la réfraction est un changement de fréquence lors d'une discontinuité de l'indice de réfraction
C. les rayons incident et réfracté sont dans deux plans perpendiculaires
D. l'angle de réflexion est égal à l'angle d'incidence : i'1 = i1
E. si n2 < n1, alors i2 > i1 : le rayon réfracté s'éloigne de la normale

Question 11 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques :

A. on peut estimer la distance d'un orage en comptant le temps entre l'éclair et le tonnerre
B. une onde monochromatique est une superposition de nombreuses fréquences
C. l'amplitude A est l'élongation minimale, l'élongation y vérifiant $y \geq A$
D. lors d'un changement de milieu, la longueur d'onde d'une onde reste constante
E. une compression exercée sur un ressort est un exemple d'onde longitudinale

Question 12 — Concernant la propagation d'une onde progressive :

A. une onde périodique est la répétition cyclique d'un motif élémentaire appelé période
B. la longueur d'onde λ est la période temporelle d'une onde, exprimée en secondes
C. une onde monochromatique est décrite par une fonction sinusoïdale du temps, $y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$
D. lors d'un changement de milieu, la fréquence d'une onde reste constante
E. une onde longitudinale (onde de compression, onde P) provoque un déplacement parallèle à la direction de propagation

Question 13 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques :

A. une onde transporte à la fois de la matière et de l'énergie
B. le cours distingue trois types d'ondes : mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles
C. les ondes radio, la lumière visible, les infrarouges et les ultraviolets sont des variétés d'ondes électromagnétiques distinguées selon leur amplitude
D. d'après le principe de Fermat, dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage selon une trajectoire courbe
E. sur le spectre électromagnétique, les infrarouges ont des longueurs d'onde plus grandes que celles de la lumière visible

Question 14 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples :

A. la déformation du milieu par une onde mécanique est transitoire, des forces de restauration l'inversant après le passage de l'onde
B. le passage d'une onde mécanique modifie la nature de la matière traversée
C. la houle est une onde électromagnétique se propageant à la surface d'un liquide
D. les ondes sismiques sont exclusivement transversales
E. un haut-parleur émet un son grâce à la vibration de sa membrane, propagée de proche en proche dans l'air

Question 15 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous ($c = 1500\ m.s^{-1}$) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 100 µs après l'émission. Concernant cette mesure :

A. l'interface se situe à 15 cm de la sonde
B. la distance totale parcourue par l'onde (aller-retour) vaut 3,75 cm
C. la relation utilisée en cas d'écho est $c = 2d/\tau$
D. la réflexion des ultrasons à l'interface dépend des contrastes d'impédance acoustique
E. l'impédance acoustique des tissus mous est inférieure à celle de l'air

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ?

A. le contraste d'une image en rayons X provient de la différence entre rayonnement transmis et non transmis
B. dans un milieu d'indice n, la longueur d'onde vérifie $\lambda = n \times \lambda_{vide}$
C. l'indice relatif n12 vaut n1/n2
D. l'impédance acoustique vérifie $Z = \rho/c$
E. l'échographie utilise la réfraction et la réflexion des ultrasons, qui dépendent des contrastes d'impédance acoustique

Question 17 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 10 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut $c = 1500\ m.s^{-1}$. Concernant ces ultrasons :

A. leur longueur d'onde dans les tissus mous vaut 0,15 mm
B. leur période vaut 0,1 µs
C. leur fréquence est inférieure à 20 Hz : ce sont des infrasons
D. ce sont des ondes mécaniques, qui ne peuvent pas se propager dans le vide
E. en passant dans un autre tissu, leur fréquence est modifiée alors que leur longueur d'onde reste constante

Question 18 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ?

A. le passage d'une onde mécanique peut engendrer des perturbations physiques, comme une variation de pression
B. la vibration d'une corde de guitare est un exemple d'onde progressive qui s'éloigne de sa source
C. les tremblements de terre ont une fréquence de l'ordre de 0,1 à 1 Hz
D. dans une onde sonore, les molécules d'air sont transportées de la source jusqu'au récepteur
E. un haut-parleur émet un son grâce à la vibration de sa membrane, propagée de proche en proche dans l'air

Question 19 — Un rayon lumineux passe de l'air (n1 = 1,00) dans l'eau (n2 = 1,33), avec un angle d'incidence i1 = 30°. Données : sin(30°) ≈ 0,5 ; sin(22°) ≈ 0,37 ; sin(38°) ≈ 0,62. Concernant ce rayon :

A. l'angle de réfraction i2 vaut environ 22°
B. le rayon réfracté se rapproche de la normale
C. le rayon réfléchi fait un angle de 22° avec la normale
D. la fréquence de la lumière est la même dans les deux milieux
E. la célérité de la lumière dans le second milieu vaut environ $3{,}99.10^{8}$ m.s^{-1}

Question 20 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ?

A. les fréquences perçues par l'œil sont supérieures à celles des ultraviolets
B. les infrasons ont une fréquence inférieure à 20 Hz
C. 0 dB correspond au seuil de douleur
D. seul le niveau sonore détermine les conséquences du bruit
E. sur l'échelle du cours, un circuit de Formule 1 correspond à environ 120 dB

Série 4

Question 1 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0 = 450 nm pénètre dans un plastique transparent d'indice n = 1,6 (c = 3.10^{8} m.s^{-1}). Concernant ce faisceau dans ce milieu :

A. sa vitesse vaut environ $1{,}88.10^{8}$ m.s^{-1}
B. sa longueur d'onde vaut environ 720 nm
C. sa fréquence reste égale à environ $6{,}67.10^{14}$ Hz
D. ce faisceau appartient au domaine des ultraviolets, non perçu par l'œil
E. ce milieu est moins réfringent que le vide

Question 2 — Lors d'un orage, un observateur compte 4,5 s entre l'éclair et le tonnerre. On prend c = 340 m.s^{-1} pour le son dans l'air et on néglige la durée de propagation de la lumière. Concernant cette situation :

A. l'orage se situe à environ 1530 m de l'observateur
B. l'orage se situe à environ 1,53 km de l'observateur
C. le tonnerre est une onde mécanique, qui pourrait se propager dans le vide
D. l'éclair est perçu grâce à une onde électromagnétique de célérité d'environ 3.10^{8} m/s
E. le retard du son entre l'orage et l'observateur vérifie $\tau = d \times v$

Question 3 — À propos des généralités sur les ondes :

A. une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation avec transport de matière
B. les ondes radio, la lumière visible, les infrarouges et les ultraviolets sont des variétés d'ondes électromagnétiques distinguées selon leur fréquence
C. une onde électromagnétique peut se propager dans le vide, sans support matériel
D. la célérité de la lumière dans le vide dépend de la fréquence de l'onde
E. sur le spectre électromagnétique, les rayons X ont des longueurs d'onde plus longues que les ondes radio

Question 4 — Un son de fréquence f = 850 Hz se propage dans l'air (c = 340 m.s^{-1}), puis pénètre dans l'eau (c = 1500 m.s^{-1}). Concernant cette onde sonore :

A. sa longueur d'onde dans l'air vaut 2,5 m
B. sa longueur d'onde dans l'eau reste égale à 0,4 m
C. dans l'eau, sa fréquence devient 3750 Hz
D. ce son est un infrason, inaudible par l'oreille humaine
E. sa période vaut 1,18 ms

Question 5 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques :

A. la célérité du son dans l'air est d'environ 340 $m.s^{-1}$ (à 25 °C et 1 bar)
B. une onde monochromatique possède une unique fréquence et une unique longueur d'onde
C. une onde monochromatique est décrite par une fonction sinusoïdale du temps, $y(t) = A \sin(\omega t + \varphi)$
D. φ est la phase à l'origine des temps ($t = 0$), exprimée en radians
E. dans l'écriture $y(t) = A \sin(\omega t - kx)$, x désigne la phase à l'origine des temps, en radians

Question 6 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde :

A. la célérité du son dans l'air est d'environ 1500 $m.s^{-1}$ (à 25 °C et 1 bar)
B. la célérité du son dans l'air dépend peu de la température et de la pression
C. la célérité du son dans l'eau, d'environ 1500 $m.s^{-1}$, est différente de celle dans l'air
D. le nombre d'onde k vérifie $k = \omega/c$ et s'exprime en $rad.m^{-1}$
E. dans l'écriture $y(t) = A \sin(\omega t - kx)$, x désigne la phase à l'origine des temps, en radians

Question 7 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux :

A. sur une image en rayons X, les os denses absorbent peu et apparaissent noirs
B. l'indice absolu n d'un milieu matériel est inférieur à 1, car $v > c$
C. un milieu est d'autant plus réfringent que son indice n est grand
D. l'impédance acoustique Z caractérise la vitesse de l'onde dans le vide
E. l'unité d'impédance acoustique est le rayl (Ra), avec 1 Ra = 1 $Pa.s.m^{-1}$

Question 8 — Une onde électromagnétique de période T = 2,5 fs (1 fs = 10^{-15} s) se propage dans le vide ($c = 3.10^8$ $m.s^{-1}$). Concernant cette onde :

A. sa longueur d'onde vaut 0,75 nm
B. sa fréquence vaut 4.10^{13} Hz
C. elle ne peut se propager que dans un milieu matériel
D. sa longueur d'onde dans le vide vérifie $\lambda = c \times T$
E. cette onde n'est pas perçue par l'œil

Question 9 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ?

A. une onde périodique est la répétition cyclique d'un motif élémentaire appelé période
B. le hertz (Hz), unité de fréquence, correspond à des s^{-1}
C. la célérité du son dans l'eau, d'environ 1500 $m.s^{-1}$, est différente de celle dans l'air
D. on peut estimer la distance d'un orage en comptant le temps entre l'éclair et le tonnerre
E. la pulsation ω s'exprime en $rad.s^{-1}$ et vérifie $T = 2\pi \times \omega$

Question 10 — Une onde progressive monochromatique est décrite par $y(x,t) = 2 \cdot \sin[2\pi(200 \cdot t - x/2)]$, avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde :

A. son amplitude vaut 2 mm
B. sa fréquence vaut 1257 Hz
C. sa période vaut 31,42 ms
D. sa célérité vaut 400 $m.s^{-1}$
E. son nombre d'onde $k = \omega/c$ vaut environ 3,14 $rad.m^{-1}$

Question 11 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes, lesquelles sont exactes ?

A. une onde électromagnétique correspond à la propagation d'oscillations de champs électriques et magnétiques générés par des particules neutres
B. la lumière visible est une onde lumineuse, c'est-à-dire une onde électromagnétique
C. l'onde radio émise par un satellite peut traverser l'espace interplanétaire et atteindre la Terre
D. la célérité de la lumière dans le vide (ou dans l'air) vaut environ 3.10^8 m/s
E. sur le spectre électromagnétique, les infrarouges ont des longueurs d'onde plus petites que celles de la lumière visible

Question 12 — Concernant la perception des ondes :

A. le cours distingue 3 couleurs perçues par l'œil : rouge, vert et bleu
B. les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz
C. à partir de 105 dB, il existe des risques immédiats ou à court terme, comme la surdité ou les acouphènes
D. entre 85 et 105 dB, une exposition chronique n'expose à aucun risque auditif
E. le bruit n'a d'effets extra-auditifs qu'au-delà de 120 dB

Question 13 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde :

A. $\omega t + \varphi$ représente l'amplitude de l'onde à l'instant t
B. le nombre d'onde k vérifie $k = \omega/c$ et s'exprime en $rad.m^{-1}$
C. dans un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante
D. lors d'un changement de milieu, la longueur d'onde d'une onde est modifiée
E. la célérité d'une onde transversale vérifie $c^2 = \mu/\rho$, μ étant le module d'élasticité de l'onde S

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ?

A. les fréquences perçues par l'œil sont supérieures à celles des ultraviolets
B. la gamme des fréquences audibles varie avec l'âge
C. les sons aigus correspondent à de hautes fréquences, donc à des longueurs d'onde élevées
D. un son de fréquence audible mais de niveau sonore trop faible (amplitude trop faible) est inaudible
E. la durée, la fréquence de l'exposition et la sensibilité individuelle font partie des facteurs des conséquences du bruit

Question 15 — Concernant la perception des ondes :

A. la lumière blanche du soleil est une onde monochromatique de fréquence unique
B. les infrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz
C. les ultrasons ont une fréquence supérieure à 20 kHz
D. le bruit n'a d'effets extra-auditifs qu'au-delà de 120 dB
E. sur l'échelle du cours, un circuit de Formule 1 correspond à environ 120 dB

Question 16 — Concernant la propagation d'une onde progressive :

A. la période T est la distance occupée par un motif élémentaire, exprimée en mètres
B. le hertz (Hz), unité de fréquence, correspond à des s^{-1}
C. la célérité d'une onde périodique vérifie $c = \lambda \times T = \lambda/f$
D. une onde transversale (onde de cisaillement, onde S) provoque un déplacement perpendiculaire à la direction de propagation
E. la célérité d'une onde longitudinale vérifie $c^2 = \rho/K$, K étant le module d'élasticité de l'onde P et ρ la masse volumique

Question 17 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels :

A. l'œil est sensible aux ondes électromagnétiques uniquement entre 400 et 750 µm
B. la lumière blanche du soleil est une onde polychromatique, superposition de très nombreuses lumières monochromatiques
C. les fréquences audibles par l'oreille humaine vont de 20 Hz à 200 kHz
D. les sons graves correspondent à de petites fréquences, donc à des longueurs d'onde élevées
E. le seuil de douleur correspond à 85 dB

Question 18 — Concernant les types d'ondes :

A. une onde est un phénomène de propagation d'une perturbation avec transport de matière
B. une onde transporte uniquement de l'énergie
C. le cours distingue trois types d'ondes : mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles
D. les propriétés des ondes gravitationnelles sont gouvernées par les équations de la relativité générale d'Einstein
E. les ondes sonores, aussi appelées ondes acoustiques, sont des ondes mécaniques

Question 19 — Un rayon lumineux se propage dans l'eau (n1 = 1,33) et atteint l'interface avec l'air (n2 = 1,00). Donnée : arcsin(0,75) ≈ 49°. Concernant ce rayon :

A. l'angle limite iL vérifie $\sin(iL) \approx 0{,}75$
B. l'angle limite vaut environ 41°
C. pour un angle d'incidence de 59°, il n'y a pas de rayon réfracté
D. pour un angle d'incidence de 34°, le rayon réfracté se rapproche de la normale
E. la réflexion totale ainsi obtenue est le principe de la tomodensitométrie

Question 20 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques :

A. les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps
B. la lumière visible est une onde lumineuse, c'est-à-dire une onde électromagnétique
C. d'après le principe de Fermat, dans le vide ou dans un milieu transparent homogène, la lumière se propage en ligne droite
D. la célérité de la lumière dans le vide (ou dans l'air) vaut environ 3.10^6 m/s
E. la célérité de la lumière dans le vide est une constante physique universelle

Série 5

Question 1 — Une onde progressive monochromatique est décrite par $y(x,t) = 5 \cdot \sin[2\pi(50 \cdot t - x/4)]$, avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde :

A. son amplitude vaut 5 mm
B. sa fréquence vaut 50 Hz
C. sa période vaut 125,66 ms
D. sa célérité vaut 12,5 $m.s^{-1}$
E. son nombre d'onde $k = \omega/c$ vaut environ 1,57 $rad.m^{-1}$

Question 2 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 15 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut $c = 1500\ m.s^{-1}$. Concernant ces ultrasons :

A. leur longueur d'onde dans les tissus mous vaut 0,1 mm
B. leur période vaut 0,067 ms
C. leur fréquence est inférieure à 20 Hz : ce sont des infrasons
D. ce sont des ondes mécaniques, qui ne peuvent pas se propager dans le vide
E. en passant dans un autre tissu, leur fréquence est modifiée alors que leur longueur d'onde reste constante

Question 3 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ?

A. le cours distingue 3 couleurs perçues par l'œil : rouge, vert et bleu
B. les sons aigus correspondent à de hautes fréquences, donc à des longueurs d'onde faibles
C. l'échelle des décibels est liée à l'amplitude et est une échelle logarithmique
D. le seuil de douleur correspond à 120 dB
E. entre 85 et 105 dB, une exposition chronique n'expose à aucun risque auditif

Question 4 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels :

A. l'œil est sensible aux ondes électromagnétiques uniquement entre 400 et 750 nm
B. les sons graves correspondent à de petites fréquences, donc à des longueurs d'onde élevées
C. un son de fréquence audible mais de niveau sonore trop faible (amplitude trop faible) est inaudible
D. à partir de 40 dB, il existe des risques immédiats de surdité
E. 0 dB correspond au seuil de douleur

Question 5 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ?

A. la longueur d'onde λ est la période spatiale, distance occupée par un motif élémentaire, exprimée en mètres
B. la célérité d'une onde périodique vérifie $c = \lambda \times T = \lambda/f$
C. l'amplitude A est l'élongation minimale, l'élongation y vérifiant $y \geq A$
D. lors d'un changement de milieu, la fréquence d'une onde est modifiée
E. une compression exercée sur un ressort est un exemple d'onde transversale

Question 6 — Concernant les ondes mécaniques :

A. les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, à la différence des ondes électromagnétiques
B. la perturbation d'une onde mécanique est un déséquilibre local, une variation de pression qui se propage avec un retard
C. le passage d'une onde mécanique modifie la nature de la matière traversée
D. une onde progressive est une onde qui s'éloigne, qui se propage
E. un haut-parleur émet un son grâce à des oscillations de champs électriques et magnétiques propagées dans l'air

Question 7 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique :

A. la tomodensitométrie utilise des ondes électromagnétiques (rayons X) et l'échographie des ondes ultrasonores
B. l'absorption d'une onde est due aux interactions avec le milieu et dépend du milieu et de la fréquence
C. l'indice de réfraction n est sans dimension
D. dans le verre, l'indice n est indépendant de la fréquence de l'onde
E. un dioptre est l'interface entre deux milieux homogènes de même indice

Question 8 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 = 600$ nm pénètre dans un verre d'indice $n = 1,5$ ($c = 3.10^8$ m.s^{-1}). Concernant ce faisceau dans ce milieu :

A. sa vitesse vaut environ $4,5.10^8$ m.s^{-1}
B. sa longueur d'onde vaut environ 900 nm
C. sa fréquence reste égale à environ 5.10^{14} Hz
D. ce faisceau appartient au domaine perçu par l'œil (400 à 750 nm)
E. ce milieu est moins réfringent que le vide

Question 9 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux :

A. l'absorption d'une onde est due aux interactions avec le milieu et dépend du milieu et de la fréquence
B. sur une image en rayons X, les os denses absorbent peu et apparaissent noirs
C. l'indice absolu n d'un milieu matériel est inférieur à 1, car v > c
D. l'indice de réfraction n est sans dimension
E. l'os a une impédance acoustique plus faible que celle de l'air

Question 10 — Un rayon lumineux passe de l'air ($n_1 = 1,00$) dans un verre ($n_2 = 1,5$), avec un angle d'incidence $i_1 = 60°$. Données : sin(60°) ≈ 0,87 ; sin(35°) ≈ 0,57 ; sin(85°) ≈ 1. Concernant ce rayon :

A. l'angle de réfraction i2 vaut environ 35°
B. le rayon réfracté s'éloigne de la normale
C. le rayon réfléchi fait un angle de 60° avec la normale
D. la fréquence de la lumière est plus faible dans le second milieu
E. la célérité de la lumière dans le second milieu vaut environ 2.10^8 m.s^{-1}

Question 11 — À propos des lois de Snell-Descartes :

A. lorsque la surface d'une interface est rugueuse, tout le faisceau incident est réfléchi dans une direction unique
B. la loi de Snell-Descartes pour la réfraction s'écrit $n_1 \sin(i_1) = n_2 \sin(i_2)$
C. en incidence normale ($i_1 = 0$), le rayon réfracté est rasant ($i_2 = 90°$)
D. la réflexion totale, sans rayon réfracté, est systématique au-delà de l'angle limite i_L défini par $\sin(i_L) = n_2/n_1$
E. la réflexion totale est utilisée dans les fibres optiques ainsi qu'en endoscopie et en fibroscopie

Question 12 — Concernant la propagation d'une onde progressive :

A. la fréquence f est le nombre de fois où le motif se reproduit en une seconde, avec $f = 1/\lambda$
B. la célérité du son dans l'air dépend peu de la température et de la pression
C. le retard τ_{AB}, durée de propagation d'une perturbation de A à B, vérifie $\tau_{AB} = AB \times v$
D. lors d'un changement de milieu, la célérité d'une onde est modifiée
E. une onde longitudinale (onde de compression, onde P) provoque un déplacement perpendiculaire à la direction de propagation

Question 13 — Concernant la perception des ondes :

A. les fréquences audibles par l'oreille humaine vont de 20 Hz à 20 kHz
B. la gamme des fréquences audibles varie avec l'âge
C. l'échelle des décibels est liée à l'amplitude et est une échelle logarithmique
D. le seuil de douleur correspond à 85 dB
E. à partir de 105 dB, il existe des risques immédiats ou à court terme, comme la surdité ou les acouphènes

Question 14 — Concernant les ondes mécaniques :

A. la perturbation d'une onde mécanique est un déséquilibre local, une variation de pression qui se propage avec un retard
B. le passage d'une onde mécanique ne modifie pas la nature de la matière traversée
C. une onde progressive est une onde qui s'éloigne, qui se propage
D. la vibration d'une corde de guitare est un exemple d'onde progressive qui s'éloigne de sa source
E. la houle est une onde électromagnétique se propageant à la surface d'un liquide

Question 15 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 90 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 1,5 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau :

A. sa fréquence vaut 90 Hz
B. sa période vaut 0,67 s
C. sa longueur d'onde vaut 1,5 cm
D. sa célérité vaut 2,25 $cm.s^{-1}$
E. il s'agit d'une onde qui transporte l'eau de la cuve dans la direction de propagation

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ?

A. dans un milieu homogène et isotrope, la vitesse v d'un faisceau monochromatique vérifie $v = c \times n$
B. l'indice relatif n12 vaut n1/n2
C. l'impédance acoustique de l'air, d'environ 0,0004 MRa, est très faible
D. les milieux aqueux et gras de l'organisme (sang, foie, muscle, graisse) ont une impédance acoustique d'environ 16,5 MRa
E. l'écho est à la base de la tomodensitométrie par rayons X

Question 17 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ?

A. une onde mécanique correspond à un déplacement global de matière dans le vide
B. les ondes mécaniques peuvent se propager dans le vide, comme les ondes électromagnétiques
C. la vibration d'une corde de guitare est un exemple d'onde progressive qui s'éloigne de sa source
D. les tremblements de terre ont une fréquence de l'ordre de 0,1 à 1 Hz
E. dans une onde sonore, les molécules d'air sont transportées de la source jusqu'au récepteur

Question 18 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples :

A. les ondes mécaniques peuvent se propager dans le vide, comme les ondes électromagnétiques
B. la déformation du milieu par une onde mécanique est transitoire, des forces de restauration l'inversant après le passage de l'onde
C. le passage d'une onde mécanique peut engendrer des perturbations physiques, comme une variation de pression
D. une onde sismique résulte d'oscillations de champs électriques et magnétiques dans la croûte terrestre
E. les tremblements de terre ont une fréquence de l'ordre de 20 Hz à 20 kHz

Question 19 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous ($c = 1500\ m.s^{-1}$) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 130 µs après l'émission. Concernant cette mesure :

A. l'interface se situe à 9,75 cm de la sonde
B. la distance totale parcourue par l'onde (aller-retour) vaut 19,5 cm
C. la relation utilisée en cas d'écho est $c = d/(2\tau)$
D. la réflexion des ultrasons à l'interface ne dépend pas de l'impédance acoustique des tissus
E. l'impédance acoustique des tissus mous est inférieure à celle de l'air

Question 20 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ?

A. une onde mécanique correspond à un déplacement global de matière dans le vide
B. une onde mécanique se propage dans un milieu matériel incompressible, sans compression ni dilatation
C. l'état d'équilibre de la surface d'un liquide est une succession de vagues, sous l'effet de la gravité
D. les ondes sismiques peuvent être longitudinales ou transversales
E. dans une onde sonore, les molécules d'air rebondissent sur leurs voisines sans déplacement global dans la direction de l'onde

CORRECTION

Série 1

Question 1 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux : Réponses : DE

A. FAUX — os denses : forte absorption, apparaissent blancs. *(p.8)*
B. FAUX — n > 1 car v < c (relativité restreinte). *(p.8)*
C. FAUX — plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*
D. VRAI — dans le verre, n dépend de la fréquence. *(p.8)*
E. VRAI — n12 = n1/n2. *(p.8)*

Question 2 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques : Réponses : BDE

A. FAUX — T = période temporelle, temps de passage du motif (s). *(p.4)*
B. VRAI — f = 1/T. *(p.4)*
C. FAUX — on compte le temps entre l'éclair et le tonnerre. *(p.4)*
D. VRAI — onde S : déplacement perpendiculaire à la propagation. *(p.5)*
E. VRAI — onde P : $c^2 = K/\rho$. *(p.5)*

Question 3 — Une onde électromagnétique de période T = 10 fs (1 fs = 10^{-15} s) se propage dans le vide (c = 3.10^8 m.s^{-1}). Concernant cette onde : Réponses : BD

A. FAUX — $\lambda = c \times T = 3.10^8 \times 10.10^{-15} = 3.10^{-6}$ m = 3 µm. *(p.4)*
B. VRAI — $f = 1/T = 1 / (10.10^{-15}) = 1.10^{14}$ Hz. *(p.4)*
C. FAUX — une OEM peut se propager dans le vide, sans support matériel. *(p.2)*
D. VRAI — $c = \lambda/T \Rightarrow \lambda = c \times T$. *(p.4)*
E. FAUX — λ = 3 µm : en dehors de 400–750 nm, non perçue par l'œil. *(p.6)*

Question 4 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : BCE

A. FAUX — trois phénomènes : absorption, réfraction, réflexion. *(p.7)*
B. VRAI — $\lambda = \lambda_{vide}/n$. *(p.8)*
C. VRAI — dioptre : interface entre 2 milieux d'indices différents. *(p.8)*
D. FAUX — os ≈ 4–8 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*
E. VRAI — écho : échographie, Doppler, sonar. *(p.10)*

Question 5 — À propos des lois de Snell-Descartes : Réponses : ABD

A. VRAI — IT = 0 : la surface est un miroir. *(p.9)*
B. VRAI — IR : renvoyée vers le milieu d'origine ; IT : transmise. *(p.9)*
C. FAUX — i'1 = i1. *(p.9)*
D. VRAI — n1 sin(i1) = n2 sin(i2). *(p.9)*
E. FAUX — sin(iL) = n2/n1 ; au-delà, réflexion totale. *(p.9)*

Question 6 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 7,5 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut c = 1500 m.s^{-1}. Concernant ces ultrasons : Réponses : E

A. FAUX — $\lambda = c/f = 1500 / (7{,}5.10^6) = 2.10^{-4}$ m = 0,2 mm. *(p.4)*
B. FAUX — $T = 1/f = 1 / (7{,}5.10^6)$ s = 0,133 µs. *(p.4)*
C. FAUX — f = 7,5 MHz > 20 kHz : ultrasons. *(p.6)*
D. FAUX — les ultrasons sont des ondes mécaniques : pas de propagation dans le vide. *(p.3)*
E. VRAI — au changement de milieu, la fréquence reste constante ; la célérité et la longueur d'onde sont modifiées. *(p.5)*

Question 7 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ? Réponses : E

A. FAUX — œil : OEM entre 400 et 750 nm. *(p.6)*
B. FAUX — 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu, violet. *(p.6)*
C. FAUX — lumière blanche = onde polychromatique. *(p.6)*
D. FAUX — graves : petites f, λ élevées ; aigus : hautes f, λ faibles. *(p.6)*
E. VRAI — ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*

Question 8 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous (c = 1500 m.s⁻¹) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 80 µs après l'émission. Concernant cette mesure : Réponses : E

A. **FAUX** — écho : c = 2d/τ ⇒ d = c × τ / 2 = 1500 × 80.10⁻⁶ / 2 = 6 cm. *(p.10)*
B. **FAUX** — aller-retour : 2d = c × τ = 12 cm. *(p.10)*
C. **FAUX** — écho : c = 2d/τ ; son transmis : c = d/τ. *(p.10)*
D. **FAUX** — l'échographie utilise réfraction et réflexion des ultrasons, qui dépendent des contrastes de Z. *(p.10)*
E. **VRAI** — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*

Question 9 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique : Réponses : ACDE

A. **VRAI** — l'absorption dépend du milieu et de la fréquence. *(p.8)*
B. **FAUX** — contraste = différence transmis / non transmis. *(p.8)*
C. **VRAI** — Z caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde. *(p.10)*
D. **VRAI** — Z = ρ × c. *(p.10)*
E. **VRAI** — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa. *(p.10)*

Question 10 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0 = 532 nm pénètre dans l'eau d'indice n = 1,33 (c = 3.10⁸ m.s⁻¹). Concernant ce faisceau dans ce milieu : Réponses : ABE

A. **VRAI** — v = c/n = 3.10⁸ / 1,33 ≈ 2,26.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*
B. **VRAI** — λ = λvide/n = 532 / 1,33 ≈ 400 nm. *(p.8)*
C. **FAUX** — f = c/λ0 ≈ 5,64.10¹⁴ Hz, inchangée au changement de milieu. *(p.5)*
D. **FAUX** — λ0 = 532 nm est compris entre 400 et 750 nm : domaine visible. *(p.6)*
E. **VRAI** — n = 1,33 > 1 : plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*

Question 11 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : C

A. **FAUX** — TDM : rayons X (OEM) ; échographie : ultrasons. *(p.7)*
B. **FAUX** — v = c/n. *(p.8)*
C. **VRAI** — n est sans dimension. *(p.8)*
D. **FAUX** — unité : rayl, 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*
E. **FAUX** — échographie : réfraction/réflexion des ultrasons, liées aux contrastes de Z. *(p.10)*

Question 12 — Concernant la réflexion et la réfraction : Réponses : B

A. **FAUX** — surface rugueuse : une partie est diffusée dans toutes les directions. *(p.9)*
B. **VRAI** — 1re loi : tous dans un même plan. *(p.9)*
C. **FAUX** — i'1 = i1. *(p.9)*
D. **FAUX** — i1 = 0 ⇒ i2 = 0 : pas de déviation. *(p.9)*
E. **FAUX** — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : rapprochement de la normale. *(p.9)*

Question 13 — À propos des généralités sur les ondes : Réponses : C

A. **FAUX** — leurs propriétés relèvent des équations de la relativité générale d'Einstein. *(p.2)*
B. **FAUX** — les champs oscillants d'une OEM sont générés par des particules chargées. *(p.2)*
C. **VRAI** — les variétés d'OEM se distinguent selon leur fréquence. *(p.2)*
D. **FAUX** — une OEM peut se propager sans support matériel, dans le vide. *(p.2)*
E. **FAUX** — c ≈ 3.10⁸ m/s dans le vide (ou dans l'air). *(p.2)*

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ? Réponses : AB

A. **VRAI** — son dans l'air : 340 m.s⁻¹ (25 °C, 1 bar). *(p.4)*
B. **VRAI** — ωt + φ = phase à l'instant t. *(p.5)*
C. **FAUX** — x = distance parcourue par l'onde (m). *(p.5)*
D. **FAUX** — changement de milieu : la fréquence reste constante. *(p.5)*
E. **FAUX** — le ressort comprimé illustre l'onde longitudinale. *(p.5)*

Question 15 — Parmi les propositions suivantes concernant la réfraction, lesquelles sont exactes ? Réponses : AD

A. **VRAI** — surface rugueuse : une partie est diffusée dans toutes les directions. *(p.9)*
B. **FAUX** — réfraction = changement de direction (la fréquence reste constante). *(p.9)*
C. **FAUX** — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : rapprochement de la normale. *(p.9)*
D. **VRAI** — n2 < n1 ⇒ i2 > i1 : éloignement de la normale. *(p.9)*
E. **FAUX** — applications : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie. *(p.9)*

Question 16 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques : Réponses : ABCD

A. **VRAI** — une onde propage une perturbation sans transport de matière. *(p.2)*
B. **VRAI** — les ondes sonores (acoustiques) sont un exemple d'ondes mécaniques. *(p.2)*
C. **VRAI** — principe de Fermat : propagation en ligne droite dans le vide ou un milieu transparent homogène. *(p.2)*
D. **VRAI** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*
E. **FAUX** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*

Question 17 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 180 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 1,2 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau : Réponses : AC

A. **VRAI** — f = 180 gouttes / 60 s = 3 Hz. *(p.4)*
B. **FAUX** — T = 1/f = 60 / 180 = 0,33 s. *(p.4)*
C. **VRAI** — la longueur d'onde est la distance entre deux crêtes successives (période spatiale). *(p.4)*
D. **FAUX** — $c = \lambda \times f = 1{,}2 \times 3 = 3{,}6$ cm.s^{-1}. *(p.4)*
E. **FAUX** — une onde propage une perturbation sans transport de matière ; ici, onde mécanique à la surface d'un liquide. *(p.2)*

Question 18 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels : Réponses : ABE

A. **VRAI** — la gamme audible varie avec l'âge. *(p.6)*
B. **VRAI** — infrasons : f < 20 Hz ; ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*
C. **FAUX** — un niveau sonore trop faible (amplitude trop faible) rend le son inaudible. *(p.6)*
D. **FAUX** — échelle des dB : liée à l'amplitude, logarithmique. *(p.7)*
E. **VRAI** — facteurs : niveau sonore, fréquence de l'exposition, caractère continu ou intempestif, durée, sensibilité individuelle. *(p.7)*

Question 19 — Lors d'un orage, un observateur compte 6 s entre l'éclair et le tonnerre. On prend c = 340 m.s^{-1} pour le son dans l'air et on néglige la durée de propagation de la lumière. Concernant cette situation : Réponses : BCDE

A. **FAUX** — $d = v \times \tau = 340 \times 6 = 2040$ m. *(p.4)*
B. **VRAI** — 2040 m = 2,04 km. *(p.4)*
C. **VRAI** — le son est une onde mécanique : pas de propagation dans le vide. *(p.3)*
D. **VRAI** — la lumière est une OEM : c ≈ 3.10^8 m/s. *(p.2)*
E. **VRAI** — τAB = AB/v. *(p.4)*

Question 20 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde : Réponses : AC

A. **VRAI** — autre milieu, autre vitesse : ≈ 1500 m.s^{-1} dans l'eau. *(p.4)*
B. **FAUX** — τAB = AB/v. *(p.4)*
C. **VRAI** — monochromatique : fréquence et longueur d'onde uniques. *(p.5)*
D. **FAUX** — milieu homogène : célérité constante. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde P : déplacement parallèle à la propagation. *(p.5)*

Série 2

Question 1 — Un rayon lumineux se propage dans un verre dense (n1 = 1,6) et atteint l'interface avec l'air (n2 = 1,00). Donnée : arcsin(0,62) ≈ 39°. Concernant ce rayon : Réponses : ABE

A. **VRAI** — sin(iL) = n2/n1 = 1,00 / 1,6 ≈ 0,62. *(p.9)*
B. **VRAI** — iL = arcsin(0,62) ≈ 39°. *(p.9)*
C. **FAUX** — 49° > iL : réflexion totale, pas de rayon réfracté. *(p.9)*
D. **FAUX** — 24° < iL : réfraction ; n2 < n1 ⇒ i2 > i1, le rayon s'éloigne de la normale. *(p.9)*
E. **VRAI** — applications de la réflexion totale : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie. *(p.9)*

Question 2 — Concernant la perception des ondes : Réponses : BCE

A. **FAUX** — fréquences visibles : entre IR et UV. *(p.6)*
B. **VRAI** — fréquences audibles : 20 Hz – 20 kHz. *(p.6)*
C. **VRAI** — aigus : hautes fréquences ↔ longueurs d'onde faibles. *(p.6)*
D. **FAUX** — 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*
E. **VRAI** — 85–105 dB : pertes auditives à moyen/long terme si exposition chronique. *(p.7)*

Question 3 — Un milieu biologique a une masse volumique ρ = 1800 kg.m⁻³, et les ultrasons s'y propagent à c = 3500 m.s⁻¹. Concernant l'impédance acoustique Z de ce milieu : Réponses : ABDE

A. **VRAI** — Z = ρ × c = 1800 × 3500 ≈ 6,3.10⁶ Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*
B. **VRAI** — 6,3.10⁶ Ra = 6,3 MRa (1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹). *(p.10)*
C. **FAUX** — unité : rayl (Ra) ; 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*
D. **VRAI** — air ≈ 0,0004 MRa : impédance très faible. *(p.10)*
E. **VRAI** — Z ≈ 6,3 MRa, compris entre 4 et 8 MRa (os). *(p.10)*

Question 4 — Un rayon lumineux passe de l'air (n1 = 1,00) dans un verre (n2 = 1,5), avec un angle d'incidence i1 = 30°. Données : sin(30°) ≈ 0,5 ; sin(19°) ≈ 0,33 ; sin(41°) ≈ 0,66. Concernant ce rayon : Réponses : B

A. **FAUX** — n1 sin(i1) = n2 sin(i2) ⇒ sin(i2) = 0,5 / 1,5 ≈ 0,33 ⇒ i2 ≈ 19°. *(p.9)*
B. **VRAI** — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : le rayon se rapproche de la normale. *(p.9)*
C. **FAUX** — i'1 = i1 = 30°. *(p.9)*
D. **FAUX** — la fréquence reste constante au changement de milieu. *(p.5)*
E. **FAUX** — v = c/n2 = 3.10⁸ / 1,5 ≈ 2.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*

Question 5 — Une onde sonore sinusoïdale de période T = 2 ms se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹). Concernant cette onde : Réponses : ACDE

A. **VRAI** — f = 1/T = 1 / (2.10⁻³) = 500 Hz. *(p.4)*
B. **FAUX** — λ = c × T = 340 × 2.10⁻³ = 0,68 m. *(p.4)*
C. **VRAI** — ω = 2π/T ≈ 3142 rad.s⁻¹. *(p.5)*
D. **VRAI** — f = 500 Hz, entre 20 Hz et 20 kHz : audible. *(p.6)*
E. **VRAI** — sons aigus : hautes fréquences ; sons graves : petites fréquences. *(p.6)*

Question 6 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques : Réponses : CD

A. **FAUX** — λ = période spatiale (m) ; T = période temporelle (s). *(p.4)*
B. **FAUX** — Hz = s⁻¹. *(p.4)*
C. **VRAI** — A = élongation maximale ; −A ≤ y ≤ A. *(p.5)*
D. **VRAI** — ωt + φ = phase à l'instant t. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde S : c² = μ/ρ. *(p.5)*

Question 7 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique : Réponses : BCDE

A. **FAUX** — os denses : forte absorption, apparaissent blancs. *(p.8)*
B. **VRAI** — contraste = différence transmis / non transmis. *(p.8)*
C. **VRAI** — dans le verre, n dépend de la fréquence. *(p.8)*
D. **VRAI** — n12 = n1/n2. *(p.8)*
E. **VRAI** — unité : rayl, 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*

Question 8 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : ABD

A. **VRAI** — trois types : ondes mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles. *(p.2)*
B. **VRAI** — les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps. *(p.2)*
C. **FAUX** — la lumière visible = onde lumineuse, une variété d'OEM. *(p.2)*
D. **VRAI** — la lumière du soleil et l'onde radio d'un satellite traversent l'espace interplanétaire. *(p.2)*
E. **FAUX** — c est une constante physique universelle. *(p.2)*

Question 9 — Concernant la propagation d'une onde progressive : Réponses : DE

A. **FAUX** — onde périodique : répétition cyclique d'un motif élémentaire. *(p.4)*
B. **FAUX** — c = λ/T = λ × f. *(p.4)*
C. **FAUX** — changement de milieu : célérité modifiée, fréquence constante, λ modifiée. *(p.5)*
D. **VRAI** — changement de milieu : la longueur d'onde est modifiée. *(p.5)*
E. **VRAI** — onde S : c² = μ/ρ. *(p.5)*

Question 10 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde : Réponses : ABC

A. **VRAI** — T = période temporelle, temps de passage du motif (s). *(p.4)*
B. **VRAI** — c = λ/T = λ × f. *(p.4)*
C. **VRAI** — φ = phase à l'origine des temps (rad). *(p.5)*
D. **FAUX** — changement de milieu : célérité modifiée, fréquence constante, λ modifiée. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde S : déplacement perpendiculaire à la propagation. *(p.5)*

Question 11 — Un son de fréquence f = 1360 Hz se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹), puis pénètre dans l'eau (c = 1500 m.s⁻¹). Concernant cette onde sonore : Réponses : DE

A. **FAUX** — λ(air) = c/f = 340 / 1360 = 0,25 m. *(p.4)*
B. **FAUX** — λ(eau) = 1500 / 1360 = 1,1 m : la longueur d'onde est modifiée au changement de milieu. *(p.5)*
C. **FAUX** — au changement de milieu, la fréquence reste constante. *(p.5)*
D. **VRAI** — 1360 Hz est compris entre 20 Hz et 20 kHz : son audible. *(p.6)*
E. **VRAI** — T = 1/f = 1 / 1360 s = 0,74 ms. *(p.4)*

Question 12 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux : Réponses : ACD

A. **VRAI** — n > 1 car v < c (relativité restreinte). *(p.8)*
B. **FAUX** — n est sans dimension. *(p.8)*
C. **VRAI** — air ≈ 0,0004 MRa (très faible). *(p.10)*
D. **VRAI** — os ≈ 4–8 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*
E. **FAUX** — échographie : réfraction/réflexion des ultrasons, liées aux contrastes de Z. *(p.10)*

Question 13 — Une onde progressive monochromatique est décrite par y(x,t) = 3·sin[2π(1000·t − x/0,5)], avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde : Réponses : D

A. **FAUX** — A = 3 mm : élongation maximale (−A ≤ y ≤ A). *(p.5)*
B. **FAUX** — ω = 2π × 1000 rad.s⁻¹, donc f = ω/2π = 1000 Hz ; 6283 rad.s⁻¹ est la pulsation. *(p.5)*
C. **FAUX** — T = 2π/ω = 1/f = 1 ms. *(p.5)*
D. **VRAI** — λ = 0,5 m et c = λ × f = 500 m.s⁻¹. *(p.4)*
E. **FAUX** — k = ω/c = 2π/λ ≈ 12,57 rad.m⁻¹. *(p.5)*

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ? Réponses : CE

A. **FAUX** — elle dépend peu de T et de P. *(p.4)*
B. **FAUX** — y(t) = A sin(ωt + φ) : fonction sinusoïdale du temps. *(p.5)*
C. **VRAI** — T = 2π/ω, ω en rad.s⁻¹. *(p.5)*
D. **FAUX** — φ = phase à l'origine des temps (rad). *(p.5)*
E. **VRAI** — k = ω/c, en rad.m⁻¹. *(p.5)*

Question 15 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : ADE

A. **VRAI** — trois phénomènes : absorption, réfraction, réflexion. *(p.7)*
B. **FAUX** — TDM : rayons X (OEM) ; échographie : ultrasons. *(p.7)*
C. **FAUX** — l'absorption dépend du milieu et de la fréquence. *(p.8)*
D. **VRAI** — v = c/n. *(p.8)*
E. **VRAI** — λ = λvide/n. *(p.8)*

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la réfraction, lesquelles sont exactes ? Réponses : AD

A. **VRAI** — IR : renvoyée vers le milieu d'origine ; IT : transmise. *(p.9)*
B. **FAUX** — réfraction = changement de direction (la fréquence reste constante). *(p.9)*
C. **FAUX** — i1 = 0 ⇒ i2 = 0 : pas de déviation. *(p.9)*
D. **VRAI** — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : rapprochement de la normale. *(p.9)*
E. **FAUX** — sin(iL) = n2/n1 ; au-delà, réflexion totale. *(p.9)*

Question 17 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples : Réponses : ABCE

A. **VRAI** — onde mécanique : déplacement local de matière dans un milieu matériel. *(p.3)*
B. **VRAI** — les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, contrairement aux OEM. *(p.3)*
C. **VRAI** — la variation de pression se propage avec un retard. *(p.3)*
D. **FAUX** — le passage ne modifie pas la nature de la matière. *(p.3)*
E. **VRAI** — onde sismique : rupture de l'équilibre des forces stabilisant le manteau terrestre. *(p.3)*

Question 18 — À propos des lois de Snell-Descartes : Réponses : E

A. **FAUX** — IT = 0 : la surface est un miroir. *(p.9)*
B. **FAUX** — 1re loi : tous dans un même plan. *(p.9)*
C. **FAUX** — n1 sin(i1) = n2 sin(i2). *(p.9)*
D. **FAUX** — n2 < n1 ⇒ i2 > i1 : éloignement de la normale. *(p.9)*
E. **VRAI** — applications : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie. *(p.9)*

Question 19 — Concernant les ondes mécaniques : Réponses : E

A. **FAUX** — propagation de proche en proche dans un milieu compressible : compressions/dilatations. *(p.3)*
B. **FAUX** — la déformation est transitoire : les forces de restauration l'inversent. *(p.3)*
C. **FAUX** — progressive = qui se propage ; stationnaire = oscillation locale en milieu clos. *(p.3)*
D. **FAUX** — la houle est une onde d'interface (onde mécanique). *(p.3)*
E. **VRAI** — équilibre = surface plane sous l'effet de la gravité ; l'instabilité se propage en vagues. *(p.3)*

Question 20 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels : Réponses : BD

A. **FAUX** — échelle des dB : liée à l'amplitude, logarithmique. *(p.7)*
B. **VRAI** — ≥ 105 dB : risques immédiats ou à court terme. *(p.7)*
C. **FAUX** — effets extra-auditifs : dès 40 dB (nuit) – 55 dB (jour). *(p.7)*
D. **VRAI** — 0 dB = seuil d'audibilité ; 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*
E. **FAUX** — figure : circuit de F1 ≈ 120 dB ; marché animé ≈ 60 dB. *(p.7)*

Série 3

Question 1 — Concernant les ondes mécaniques : Réponses : ADE

A. **VRAI** — propagation de proche en proche dans un milieu compressible : compressions/dilatations. *(p.3)*
B. **FAUX** — il peut engendrer des perturbations physiques (variation de pression, de champ électrique). *(p.3)*
C. **FAUX** — équilibre = surface plane sous l'effet de la gravité ; l'instabilité se propage en vagues. *(p.3)*
D. **VRAI** — onde sismique : rupture de l'équilibre des forces stabilisant le manteau terrestre. *(p.3)*
E. **VRAI** — deux types d'ondes sismiques : longitudinales et transversales. *(p.3)*

Question 2 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique : Réponses : BCE

A. **FAUX** — trois phénomènes : absorption, réfraction, réflexion. *(p.7)*
B. **VRAI** — $Z = \rho \times c$. *(p.10)*
C. **VRAI** — air ≈ 0,0004 MRa (très faible). *(p.10)*
D. **FAUX** — os ≈ 4–8 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*
E. **VRAI** — écho : échographie, Doppler, sonar. *(p.10)*

Question 3 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ? Réponses : AB

A. **VRAI** — $f = 1/T$. *(p.4)*
B. **VRAI** — $\tau AB = AB/v$. *(p.4)*
C. **FAUX** — $T = 2\pi/\omega$, ω en $rad.s^{-1}$. *(p.5)*
D. **FAUX** — milieu homogène : célérité constante. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde P : $c^2 = K/\rho$. *(p.5)*

Question 4 — À propos des généralités sur les ondes : Réponses : E

A. **FAUX** — les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps. *(p.2)*
B. **FAUX** — leurs propriétés relèvent des équations de la relativité générale d'Einstein. *(p.2)*
C. **FAUX** — les ondes sonores (acoustiques) sont un exemple d'ondes mécaniques. *(p.2)*
D. **FAUX** — les champs oscillants d'une OEM sont générés par des particules chargées. *(p.2)*
E. **VRAI** — c est une constante physique universelle. *(p.2)*

Question 5 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 120 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 2 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau : Réponses : ABE

A. **VRAI** — f = 120 gouttes / 60 s = 2 Hz. *(p.4)*
B. **VRAI** — $T = 1/f = 60 / 120 = 0,5$ s. *(p.4)*
C. **FAUX** — la longueur d'onde est la distance entre deux crêtes successives (période spatiale). *(p.4)*
D. **FAUX** — $c = \lambda \times f = 2 \times 2 = 4$ $cm.s^{-1}$. *(p.4)*
E. **VRAI** — une onde propage une perturbation sans transport de matière ; ici, onde mécanique à la surface d'un liquide. *(p.2)*

Question 6 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux : Réponses : AC

A. **VRAI** — plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*
B. **FAUX** — dioptre : interface entre 2 milieux d'indices différents. *(p.8)*
C. **VRAI** — Z caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde. *(p.10)*
D. **FAUX** — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa. *(p.10)*
E. **FAUX** — écho : échographie, Doppler, sonar. *(p.10)*

Question 7 — Concernant les types d'ondes : Réponses : ACD

A. **VRAI** — une onde propage une perturbation sans transport de matière. *(p.2)*
B. **FAUX** — une onde ne transporte que de l'énergie, jamais de matière. *(p.2)*
C. **VRAI** — une OEM peut se propager sans support matériel, dans le vide. *(p.2)*
D. **VRAI** — la lumière du soleil et l'onde radio d'un satellite traversent l'espace interplanétaire. *(p.2)*
E. **FAUX** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*

Question 8 — Une onde sonore sinusoïdale de période T = 2,5 ms se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹). Concernant cette onde : Réponses : BDE

A. **FAUX** — f = 1/T = 1 / (2,5.10⁻³) = 400 Hz. *(p.4)*
B. **VRAI** — λ = c × T = 340 × 2,5.10⁻³ = 0,85 m. *(p.4)*
C. **FAUX** — ω = 2π/T ≈ 2513 rad.s⁻¹. *(p.5)*
D. **VRAI** — f = 400 Hz, entre 20 Hz et 20 kHz : audible. *(p.6)*
E. **VRAI** — sons aigus : hautes fréquences ; sons graves : petites fréquences. *(p.6)*

Question 9 — Un milieu biologique a une masse volumique ρ = 1040 kg.m⁻³, et les ultrasons s'y propagent à c = 1580 m.s⁻¹. Concernant l'impédance acoustique Z de ce milieu : Réponses : BCDE

A. **FAUX** — Z = ρ × c = 1040 × 1580 ≈ 1,64.10⁶ Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*
B. **VRAI** — 1,64.10⁶ Ra = 1,64 MRa (1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹). *(p.10)*
C. **VRAI** — unité : rayl (Ra) ; 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*
D. **VRAI** — air ≈ 0,0004 MRa : impédance très faible. *(p.10)*
E. **VRAI** — Z ≈ 1,64 MRa, proche de 1,65 MRa (milieux aqueux et gras). *(p.10)*

Question 10 — Concernant la réflexion et la réfraction : Réponses : DE

A. **FAUX** — IT = 0 : la surface est un miroir. *(p.9)*
B. **FAUX** — réfraction = changement de direction (la fréquence reste constante). *(p.9)*
C. **FAUX** — 1re loi : tous dans un même plan. *(p.9)*
D. **VRAI** — i'1 = i1. *(p.9)*
E. **VRAI** — n2 < n1 ⇒ i2 > i1 : éloignement de la normale. *(p.9)*

Question 11 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques : Réponses : AE

A. **VRAI** — on compte le temps entre l'éclair et le tonnerre. *(p.4)*
B. **FAUX** — monochromatique : fréquence et longueur d'onde uniques. *(p.5)*
C. **FAUX** — A = élongation maximale ; −A ≤ y ≤ A. *(p.5)*
D. **FAUX** — changement de milieu : la longueur d'onde est modifiée. *(p.5)*
E. **VRAI** — le ressort comprimé illustre l'onde longitudinale. *(p.5)*

Question 12 — Concernant la propagation d'une onde progressive : Réponses : ACDE

A. **VRAI** — onde périodique : répétition cyclique d'un motif élémentaire. *(p.4)*
B. **FAUX** — λ = période spatiale (m) ; T = période temporelle (s). *(p.4)*
C. **VRAI** — y(t) = A sin(ωt + φ) : fonction sinusoïdale du temps. *(p.5)*
D. **VRAI** — changement de milieu : la fréquence reste constante. *(p.5)*
E. **VRAI** — onde P : déplacement parallèle à la propagation. *(p.5)*

Question 13 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques : Réponses : BE

A. **FAUX** — une onde ne transporte que de l'énergie, jamais de matière. *(p.2)*
B. **VRAI** — trois types : ondes mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles. *(p.2)*
C. **FAUX** — les variétés d'OEM se distinguent selon leur fréquence. *(p.2)*
D. **FAUX** — principe de Fermat : propagation en ligne droite dans le vide ou un milieu transparent homogène. *(p.2)*
E. **VRAI** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*

Question 14 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples : Réponses : AE

A. **VRAI** — la déformation est transitoire : les forces de restauration l'inversent. *(p.3)*
B. **FAUX** — le passage ne modifie pas la nature de la matière. *(p.3)*
C. **FAUX** — la houle est une onde d'interface (onde mécanique). *(p.3)*
D. **FAUX** — deux types d'ondes sismiques : longitudinales et transversales. *(p.3)*
E. **VRAI** — la membrane vibre ; la vibration de l'air se propage par compression/dilatation. *(p.3)*

Question 15 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous (c = 1500 m.s⁻¹) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 100 µs après l'émission. Concernant cette mesure : Réponses : CD

A. FAUX — écho : c = 2d/τ ⇒ d = c × τ / 2 = 1500 × 100.10⁻⁶ / 2 = 7,5 cm. *(p.10)*
B. FAUX — aller-retour : 2d = c × τ = 15 cm. *(p.10)*
C. VRAI — écho : c = 2d/τ ; son transmis : c = d/τ. *(p.10)*
D. VRAI — l'échographie utilise réfraction et réflexion des ultrasons, qui dépendent des contrastes de Z. *(p.10)*
E. FAUX — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : ACE

A. VRAI — contraste = différence transmis / non transmis. *(p.8)*
B. FAUX — λ = λvide/n. *(p.8)*
C. VRAI — n12 = n1/n2. *(p.8)*
D. FAUX — Z = ρ × c. *(p.10)*
E. VRAI — échographie : réfraction/réflexion des ultrasons, liées aux contrastes de Z. *(p.10)*

Question 17 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 10 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut c = 1500 m.s⁻¹. Concernant ces ultrasons : Réponses : ABD

A. VRAI — λ = c/f = 1500 / (10.10⁶) = 1,5.10⁻⁴ m = 0,15 mm. *(p.4)*
B. VRAI — T = 1/f = 1 / (10.10⁶) s = 0,1 µs. *(p.4)*
C. FAUX — f = 10 MHz > 20 kHz : ultrasons. *(p.6)*
D. VRAI — les ultrasons sont des ondes mécaniques : pas de propagation dans le vide. *(p.3)*
E. FAUX — au changement de milieu, la fréquence reste constante ; la célérité et la longueur d'onde sont modifiées. *(p.5)*

Question 18 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ? Réponses : ACE

A. VRAI — il peut engendrer des perturbations physiques (variation de pression, de champ électrique). *(p.3)*
B. FAUX — la corde de violon/guitare illustre l'onde stationnaire. *(p.3)*
C. VRAI — tremblements de terre : 0,1 à 1 Hz. *(p.3)*
D. FAUX — pas de déplacement global des molécules : pas de transport dans la direction de l'onde. *(p.3)*
E. VRAI — la membrane vibre ; la vibration de l'air se propage par compression/dilatation. *(p.3)*

Question 19 — Un rayon lumineux passe de l'air (n1 = 1,00) dans l'eau (n2 = 1,33), avec un angle d'incidence i1 = 30°. Données : sin(30°) ≈ 0,5 ; sin(22°) ≈ 0,37 ; sin(38°) ≈ 0,62. Concernant ce rayon : Réponses : ABD

A. VRAI — n1 sin(i1) = n2 sin(i2) ⇒ sin(i2) = 0,5 / 1,33 ≈ 0,38 ⇒ i2 ≈ 22°. *(p.9)*
B. VRAI — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : le rayon se rapproche de la normale. *(p.9)*
C. FAUX — i'1 = i1 = 30°. *(p.9)*
D. VRAI — la fréquence reste constante au changement de milieu. *(p.5)*
E. FAUX — v = c/n2 = 3.10⁸ / 1,33 ≈ 2,26.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*

Question 20 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ? Réponses : BE

A. FAUX — fréquences visibles : entre IR et UV. *(p.6)*
B. VRAI — infrasons : f < 20 Hz ; ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*
C. FAUX — 0 dB = seuil d'audibilité ; 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*
D. FAUX — facteurs : niveau sonore, fréquence de l'exposition, caractère continu ou intempestif, durée, sensibilité individuelle. *(p.7)*
E. VRAI — figure : circuit de F1 ≈ 120 dB ; marché animé ≈ 60 dB. *(p.7)*

Série 4

Question 1 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0 = 450 nm pénètre dans un plastique transparent d'indice n = 1,6 (c = 3.10⁸ m.s⁻¹). Concernant ce faisceau dans ce milieu : Réponses : AC

A. VRAI — v = c/n = 3.10⁸ / 1,6 ≈ 1,88.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*
B. FAUX — λ = λvide/n = 450 / 1,6 ≈ 281 nm. *(p.8)*
C. VRAI — f = c/λ0 ≈ 6,67.10¹⁴ Hz, inchangée au changement de milieu. *(p.5)*
D. FAUX — λ0 = 450 nm est compris entre 400 et 750 nm : domaine visible. *(p.6)*
E. FAUX — n = 1,6 > 1 : plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*

Question 2 — Lors d'un orage, un observateur compte 4,5 s entre l'éclair et le tonnerre. On prend c = 340 m.s⁻¹ pour le son dans l'air et on néglige la durée de propagation de la lumière. Concernant cette situation : Réponses : ABD

A. **VRAI** — d = v × τ = 340 × 4,5 = 1530 m. *(p.4)*
B. **VRAI** — 1530 m = 1,53 km. *(p.4)*
C. **FAUX** — le son est une onde mécanique : pas de propagation dans le vide. *(p.3)*
D. **VRAI** — la lumière est une OEM : c ≈ 3.10⁸ m/s. *(p.2)*
E. **FAUX** — τAB = AB/v. *(p.4)*

Question 3 — À propos des généralités sur les ondes : Réponses : BC

A. **FAUX** — une onde propage une perturbation sans transport de matière. *(p.2)*
B. **VRAI** — les variétés d'OEM se distinguent selon leur fréquence. *(p.2)*
C. **VRAI** — une OEM peut se propager sans support matériel, dans le vide. *(p.2)*
D. **FAUX** — c est une constante physique universelle. *(p.2)*
E. **FAUX** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*

Question 4 — Un son de fréquence f = 850 Hz se propage dans l'air (c = 340 m.s⁻¹), puis pénètre dans l'eau (c = 1500 m.s⁻¹). Concernant cette onde sonore : Réponses : E

A. **FAUX** — λ(air) = c/f = 340 / 850 = 0,4 m. *(p.4)*
B. **FAUX** — λ(eau) = 1500 / 850 = 1,76 m : la longueur d'onde est modifiée au changement de milieu. *(p.5)*
C. **FAUX** — au changement de milieu, la fréquence reste constante. *(p.5)*
D. **FAUX** — 850 Hz est compris entre 20 Hz et 20 kHz : son audible. *(p.6)*
E. **VRAI** — T = 1/f = 1 / 850 s = 1,18 ms. *(p.4)*

Question 5 — Concernant les ondes périodiques et monochromatiques : Réponses : ABCD

A. **VRAI** — son dans l'air : 340 m.s⁻¹ (25 °C, 1 bar). *(p.4)*
B. **VRAI** — monochromatique : fréquence et longueur d'onde uniques. *(p.5)*
C. **VRAI** — y(t) = A sin(ωt + φ) : fonction sinusoïdale du temps. *(p.5)*
D. **VRAI** — φ = phase à l'origine des temps (rad). *(p.5)*
E. **FAUX** — x = distance parcourue par l'onde (m). *(p.5)*

Question 6 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde : Réponses : BCD

A. **FAUX** — son dans l'air : 340 m.s⁻¹ (25 °C, 1 bar). *(p.4)*
B. **VRAI** — elle dépend peu de T et de P. *(p.4)*
C. **VRAI** — autre milieu, autre vitesse : ≈ 1500 m.s⁻¹ dans l'eau. *(p.4)*
D. **VRAI** — k = ω/c, en rad.m⁻¹. *(p.5)*
E. **FAUX** — x = distance parcourue par l'onde (m). *(p.5)*

Question 7 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux : Réponses : CE

A. **FAUX** — os denses : forte absorption, apparaissent blancs. *(p.8)*
B. **FAUX** — n > 1 car v < c (relativité restreinte). *(p.8)*
C. **VRAI** — plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*
D. **FAUX** — Z caractérise la résistance du milieu au passage de l'onde. *(p.10)*
E. **VRAI** — unité : rayl, 1 Ra = 1 Pa.s.m⁻¹. *(p.10)*

Question 8 — Une onde électromagnétique de période T = 2,5 fs (1 fs = 10⁻¹⁵ s) se propage dans le vide (c = 3.10⁸ m.s⁻¹). Concernant cette onde : Réponses : D

A. **FAUX** — λ = c × T = 3.10⁸ × 2,5.10⁻¹⁵ = 7,5.10⁻⁷ m = 750 nm. *(p.4)*
B. **FAUX** — f = 1/T = 1 / (2,5.10⁻¹⁵) = 4.10¹⁴ Hz. *(p.4)*
C. **FAUX** — une OEM peut se propager dans le vide, sans support matériel. *(p.2)*
D. **VRAI** — c = λ/T ⇒ λ = c × T. *(p.4)*
E. **FAUX** — λ = 750 nm : comprise entre 400 et 750 nm, domaine perçu par l'œil. *(p.6)*

Question 9 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ? Réponses : ABCD

A. **VRAI** — onde périodique : répétition cyclique d'un motif élémentaire. *(p.4)*
B. **VRAI** — Hz = s⁻¹. *(p.4)*
C. **VRAI** — autre milieu, autre vitesse : ≈ 1500 m.s⁻¹ dans l'eau. *(p.4)*
D. **VRAI** — on compte le temps entre l'éclair et le tonnerre. *(p.4)*
E. **FAUX** — T = 2π/ω, ω en rad.s⁻¹. *(p.5)*

Question 10 — Une onde progressive monochromatique est décrite par y(x,t) = 2·sin[2π(200·t − x/2)], avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde : Réponses : ADE

A. **VRAI** — A = 2 mm : élongation maximale (−A ≤ y ≤ A). *(p.5)*
B. **FAUX** — ω = 2π × 200 rad.s⁻¹, donc f = ω/2π = 200 Hz ; 1257 rad.s⁻¹ est la pulsation. *(p.5)*
C. **FAUX** — T = 2π/ω = 1/f = 5 ms. *(p.5)*
D. **VRAI** — λ = 2 m et c = λ × f = 400 m.s⁻¹. *(p.4)*
E. **VRAI** — k = ω/c = 2π/λ ≈ 3,14 rad.m⁻¹. *(p.5)*

Question 11 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : BCD

A. **FAUX** — les champs oscillants d'une OEM sont générés par des particules chargées. *(p.2)*
B. **VRAI** — la lumière visible = onde lumineuse, une variété d'OEM. *(p.2)*
C. **VRAI** — la lumière du soleil et l'onde radio d'un satellite traversent l'espace interplanétaire. *(p.2)*
D. **VRAI** — c ≈ 3.10⁸ m/s dans le vide (ou dans l'air). *(p.2)*
E. **FAUX** — spectre (λ croissante) : γ, X, UV, visible, IR, micro-ondes, radio. *(p.2)*

Question 12 — Concernant la perception des ondes : Réponses : BC

A. **FAUX** — 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu, violet. *(p.6)*
B. **VRAI** — ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*
C. **VRAI** — ≥ 105 dB : risques immédiats ou à court terme. *(p.7)*
D. **FAUX** — 85–105 dB : pertes auditives à moyen/long terme si exposition chronique. *(p.7)*
E. **FAUX** — effets extra-auditifs : dès 40 dB (nuit) – 55 dB (jour). *(p.7)*

Question 13 — À propos des grandeurs caractéristiques d'une onde : Réponses : BCDE

A. **FAUX** — ωt + φ = phase à l'instant t. *(p.5)*
B. **VRAI** — k = ω/c, en rad.m⁻¹. *(p.5)*
C. **VRAI** — milieu homogène : célérité constante. *(p.5)*
D. **VRAI** — changement de milieu : la longueur d'onde est modifiée. *(p.5)*
E. **VRAI** — onde S : c² = μ/ρ. *(p.5)*

Question 14 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ? Réponses : BDE

A. **FAUX** — fréquences visibles : entre IR et UV. *(p.6)*
B. **VRAI** — la gamme audible varie avec l'âge. *(p.6)*
C. **FAUX** — aigus : hautes fréquences ↔ longueurs d'onde faibles. *(p.6)*
D. **VRAI** — un niveau sonore trop faible (amplitude trop faible) rend le son inaudible. *(p.6)*
E. **VRAI** — facteurs : niveau sonore, fréquence de l'exposition, caractère continu ou intempestif, durée, sensibilité individuelle. *(p.7)*

Question 15 — Concernant la perception des ondes : Réponses : CE

A. **FAUX** — lumière blanche = onde polychromatique. *(p.6)*
B. **FAUX** — infrasons : f < 20 Hz ; ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*
C. **VRAI** — ultrasons : f > 20 kHz. *(p.6)*
D. **FAUX** — effets extra-auditifs : dès 40 dB (nuit) – 55 dB (jour). *(p.7)*
E. **VRAI** — figure : circuit de F1 ≈ 120 dB ; marché animé ≈ 60 dB. *(p.7)*

Question 16 — Concernant la propagation d'une onde progressive : Réponses : BD

A. **FAUX** — T = période temporelle, temps de passage du motif (s). *(p.4)*
B. **VRAI** — Hz = s⁻¹. *(p.4)*
C. **FAUX** — c = λ/T = λ × f. *(p.4)*
D. **VRAI** — onde S : déplacement perpendiculaire à la propagation. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde P : c² = K/ρ. *(p.5)*

Question 17 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels : Réponses : BD

A. **FAUX** — œil : OEM entre 400 et 750 nm. *(p.6)*
B. **VRAI** — lumière blanche = onde polychromatique. *(p.6)*
C. **FAUX** — fréquences audibles : 20 Hz – 20 kHz. *(p.6)*
D. **VRAI** — graves : petites f, λ élevées ; aigus : hautes f, λ faibles. *(p.6)*
E. **FAUX** — 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*

Question 18 — Concernant les types d'ondes : Réponses : BCDE

A. **FAUX** — une onde propage une perturbation sans transport de matière. *(p.2)*
B. **VRAI** — une onde ne transporte que de l'énergie, jamais de matière. *(p.2)*
C. **VRAI** — trois types : ondes mécaniques, électromagnétiques et gravitationnelles. *(p.2)*
D. **VRAI** — leurs propriétés relèvent des équations de la relativité générale d'Einstein. *(p.2)*
E. **VRAI** — les ondes sonores (acoustiques) sont un exemple d'ondes mécaniques. *(p.2)*

Question 19 — Un rayon lumineux se propage dans l'eau (n1 = 1,33) et atteint l'interface avec l'air (n2 = 1,00). Donnée : arcsin(0,75) ≈ 49°. Concernant ce rayon : Réponses : AC

A. **VRAI** — sin(iL) = n2/n1 = 1,00 / 1,33 ≈ 0,75. *(p.9)*
B. **FAUX** — iL = arcsin(0,75) ≈ 49°. *(p.9)*
C. **VRAI** — 59° > iL : réflexion totale, pas de rayon réfracté. *(p.9)*
D. **FAUX** — 34° < iL : réfraction ; n2 < n1 ⇒ i2 > i1, le rayon s'éloigne de la normale. *(p.9)*
E. **FAUX** — applications de la réflexion totale : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie. *(p.9)*

Question 20 — Concernant les ondes et les ondes électromagnétiques : Réponses : ABCE

A. **VRAI** — les ondes gravitationnelles se propagent dans l'espace-temps. *(p.2)*
B. **VRAI** — la lumière visible = onde lumineuse, une variété d'OEM. *(p.2)*
C. **VRAI** — principe de Fermat : propagation en ligne droite dans le vide ou un milieu transparent homogène. *(p.2)*
D. **FAUX** — c ≈ 3.10^8 m/s dans le vide (ou dans l'air). *(p.2)*
E. **VRAI** — c est une constante physique universelle. *(p.2)*

Série 5

Question 1 — Une onde progressive monochromatique est décrite par y(x,t) = 5·sin[2π(50·t − x/4)], avec y en mm, t en s et x en m. Concernant cette onde : Réponses : ABE

A. **VRAI** — A = 5 mm : élongation maximale (−A ≤ y ≤ A). *(p.5)*
B. **VRAI** — ω = 2π × 50 rad.s^{-1}, donc f = ω/2π = 50 Hz ; 314 rad.s^{-1} est la pulsation. *(p.5)*
C. **FAUX** — T = 2π/ω = 1/f = 20 ms. *(p.5)*
D. **FAUX** — λ = 4 m et c = λ × f = 200 m.s^{-1}. *(p.4)*
E. **VRAI** — k = ω/c = 2π/λ ≈ 1,57 rad.m^{-1}. *(p.5)*

Question 2 — Une sonde d'échographie émet des ultrasons de fréquence f = 15 MHz, qui se propagent dans des tissus mous où leur célérité vaut c = 1500 m.s^{-1}. Concernant ces ultrasons : Réponses : AD

A. **VRAI** — λ = c/f = 1500 / (15.10^6) = 1.10^{-4} m = 0,1 mm. *(p.4)*
B. **FAUX** — T = 1/f = 1 / (15.10^6) s = 0,067 µs. *(p.4)*
C. **FAUX** — f = 15 MHz > 20 kHz : ultrasons. *(p.6)*
D. **VRAI** — les ultrasons sont des ondes mécaniques : pas de propagation dans le vide. *(p.3)*
E. **FAUX** — au changement de milieu, la fréquence reste constante ; la célérité et la longueur d'onde sont modifiées. *(p.5)*

Question 3 — Parmi les propositions suivantes concernant la perception des sons et de la lumière, lesquelles sont exactes ? Réponses : BCD

A. **FAUX** — 6 couleurs : rouge, orange, vert, jaune, bleu, violet. *(p.6)*
B. **VRAI** — aigus : hautes fréquences ↔ longueurs d'onde faibles. *(p.6)*
C. **VRAI** — échelle des dB : liée à l'amplitude, logarithmique. *(p.7)*
D. **VRAI** — 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*
E. **FAUX** — 85–105 dB : pertes auditives à moyen/long terme si exposition chronique. *(p.7)*

Question 4 — À propos de l'audition et de l'échelle des décibels : Réponses : ABC

A. **VRAI** — œil : OEM entre 400 et 750 nm. *(p.6)*
B. **VRAI** — graves : petites f, λ élevées ; aigus : hautes f, λ faibles. *(p.6)*
C. **VRAI** — un niveau sonore trop faible (amplitude trop faible) rend le son inaudible. *(p.6)*
D. **FAUX** — ≥ 105 dB : risques immédiats ou à court terme. *(p.7)*
E. **FAUX** — 0 dB = seuil d'audibilité ; 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*

Question 5 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes périodiques, lesquelles sont exactes ? Réponses : A

A. **VRAI** — λ = période spatiale (m) ; T = période temporelle (s). *(p.4)*
B. **FAUX** — c = λ/T = λ × f. *(p.4)*
C. **FAUX** — A = élongation maximale ; −A ≤ y ≤ A. *(p.5)*
D. **FAUX** — changement de milieu : la fréquence reste constante. *(p.5)*
E. **FAUX** — le ressort comprimé illustre l'onde longitudinale. *(p.5)*

Question 6 — Concernant les ondes mécaniques : Réponses : ABD

A. **VRAI** — les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, contrairement aux OEM. *(p.3)*
B. **VRAI** — la variation de pression se propage avec un retard. *(p.3)*
C. **FAUX** — le passage ne modifie pas la nature de la matière. *(p.3)*
D. **VRAI** — progressive = qui se propage ; stationnaire = oscillation locale en milieu clos. *(p.3)*
E. **FAUX** — la membrane vibre ; la vibration de l'air se propage par compression/dilatation. *(p.3)*

Question 7 — À propos de l'absorption, de l'indice de réfraction et de l'impédance acoustique : Réponses : ABC

A. **VRAI** — TDM : rayons X (OEM) ; échographie : ultrasons. *(p.7)*
B. **VRAI** — l'absorption dépend du milieu et de la fréquence. *(p.8)*
C. **VRAI** — n est sans dimension. *(p.8)*
D. **FAUX** — dans le verre, n dépend de la fréquence. *(p.8)*
E. **FAUX** — dioptre : interface entre 2 milieux d'indices différents. *(p.8)*

Question 8 — Un faisceau laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide λ0 = 600 nm pénètre dans un verre d'indice n = 1,5 (c = 3.10⁸ m.s⁻¹). Concernant ce faisceau dans ce milieu : Réponses : CD

A. **FAUX** — v = c/n = 3.10⁸ / 1,5 ≈ 2.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*
B. **FAUX** — λ = λvide/n = 600 / 1,5 ≈ 400 nm. *(p.8)*
C. **VRAI** — f = c/λ0 ≈ 5.10¹⁴ Hz, inchangée au changement de milieu. *(p.5)*
D. **VRAI** — λ0 = 600 nm est compris entre 400 et 750 nm : domaine visible. *(p.6)*
E. **FAUX** — n = 1,5 > 1 : plus n est grand, plus le milieu est réfringent. *(p.8)*

Question 9 — Concernant la propagation des ondes dans les milieux : Réponses : AD

A. **VRAI** — l'absorption dépend du milieu et de la fréquence. *(p.8)*
B. **FAUX** — os denses : forte absorption, apparaissent blancs. *(p.8)*
C. **FAUX** — n > 1 car v < c (relativité restreinte). *(p.8)*
D. **VRAI** — n est sans dimension. *(p.8)*
E. **FAUX** — os ≈ 4–8 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*

Question 10 — Un rayon lumineux passe de l'air (n1 = 1,00) dans un verre (n2 = 1,5), avec un angle d'incidence i1 = 60°. Données : sin(60°) ≈ 0,87 ; sin(35°) ≈ 0,57 ; sin(85°) ≈ 1. Concernant ce rayon : Réponses : ACE

A. **VRAI** — n1 sin(i1) = n2 sin(i2) ⇒ sin(i2) = 0,87 / 1,5 ≈ 0,58 ⇒ i2 ≈ 35°. *(p.9)*
B. **FAUX** — n2 > n1 ⇒ i2 < i1 : le rayon se rapproche de la normale. *(p.9)*
C. **VRAI** — i'1 = i1 = 60°. *(p.9)*
D. **FAUX** — la fréquence reste constante au changement de milieu. *(p.5)*
E. **VRAI** — v = c/n2 = 3.10⁸ / 1,5 ≈ 2.10⁸ m.s⁻¹. *(p.8)*

Question 11 — À propos des lois de Snell-Descartes : Réponses : BDE

A. **FAUX** — surface rugueuse : une partie est diffusée dans toutes les directions. *(p.9)*
B. **VRAI** — n1 sin(i1) = n2 sin(i2). *(p.9)*
C. **FAUX** — i1 = 0 ⇒ i2 = 0 : pas de déviation. *(p.9)*
D. **VRAI** — sin(iL) = n2/n1 ; au-delà, réflexion totale. *(p.9)*
E. **VRAI** — applications : fibres optiques, endoscopie, fibroscopie. *(p.9)*

Question 12 — Concernant la propagation d'une onde progressive : Réponses : BD

A. **FAUX** — f = 1/T. *(p.4)*
B. **VRAI** — elle dépend peu de T et de P. *(p.4)*
C. **FAUX** — τAB = AB/v. *(p.4)*
D. **VRAI** — changement de milieu : célérité modifiée, fréquence constante, λ modifiée. *(p.5)*
E. **FAUX** — onde P : déplacement parallèle à la propagation. *(p.5)*

Question 13 — Concernant la perception des ondes : Réponses : ABCE

A. **VRAI** — fréquences audibles : 20 Hz – 20 kHz. *(p.6)*
B. **VRAI** — la gamme audible varie avec l'âge. *(p.6)*
C. **VRAI** — échelle des dB : liée à l'amplitude, logarithmique. *(p.7)*
D. **FAUX** — 120 dB = seuil de douleur. *(p.7)*
E. **VRAI** — ≥ 105 dB : risques immédiats ou à court terme. *(p.7)*

Question 14 — Concernant les ondes mécaniques : Réponses : ABC

A. **VRAI** — la variation de pression se propage avec un retard. *(p.3)*
B. **VRAI** — le passage ne modifie pas la nature de la matière. *(p.3)*
C. **VRAI** — progressive = qui se propage ; stationnaire = oscillation locale en milieu clos. *(p.3)*
D. **FAUX** — la corde de violon/guitare illustre l'onde stationnaire. *(p.3)*
E. **FAUX** — la houle est une onde d'interface (onde mécanique). *(p.3)*

Question 15 — Un robinet laisse tomber, à intervalles réguliers, 90 gouttes par minute dans une cuve d'eau. Les rides circulaires créées à la surface sont séparées de 1,5 cm entre deux crêtes successives. Concernant l'onde créée à la surface de l'eau : Réponses : BCD

A. **FAUX** — f = 90 gouttes / 60 s = 1,5 Hz. *(p.4)*
B. **VRAI** — T = 1/f = 60 / 90 = 0,67 s. *(p.4)*
C. **VRAI** — la longueur d'onde est la distance entre deux crêtes successives (période spatiale). *(p.4)*
D. **VRAI** — $c = \lambda \times f = 1,5 \times 1,5 = 2,25$ cm.s^{-1}. *(p.4)*
E. **FAUX** — une onde propage une perturbation sans transport de matière ; ici, onde mécanique à la surface d'un liquide. *(p.2)*

Question 16 — Parmi les propositions suivantes concernant la propagation des ondes, lesquelles sont exactes ? Réponses : BC

A. **FAUX** — v = c/n. *(p.8)*
B. **VRAI** — n12 = n1/n2. *(p.8)*
C. **VRAI** — air ≈ 0,0004 MRa (très faible). *(p.10)*
D. **FAUX** — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa. *(p.10)*
E. **FAUX** — écho : échographie, Doppler, sonar. *(p.10)*

Question 17 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ? Réponses : D

A. **FAUX** — onde mécanique : déplacement local de matière dans un milieu matériel. *(p.3)*
B. **FAUX** — les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, contrairement aux OEM. *(p.3)*
C. **FAUX** — la corde de violon/guitare illustre l'onde stationnaire. *(p.3)*
D. **VRAI** — tremblements de terre : 0,1 à 1 Hz. *(p.3)*
E. **FAUX** — pas de déplacement global des molécules : pas de transport dans la direction de l'onde. *(p.3)*

Question 18 — À propos des ondes mécaniques et de leurs exemples : Réponses : BC

A. **FAUX** — les ondes mécaniques ne peuvent pas se propager dans le vide, contrairement aux OEM. *(p.3)*
B. **VRAI** — la déformation est transitoire : les forces de restauration l'inversent. *(p.3)*
C. **VRAI** — il peut engendrer des perturbations physiques (variation de pression, de champ électrique). *(p.3)*
D. **FAUX** — onde sismique : rupture de l'équilibre des forces stabilisant le manteau terrestre. *(p.3)*
E. **FAUX** — tremblements de terre : 0,1 à 1 Hz. *(p.3)*

Question 19 — En échographie, une impulsion ultrasonore se propage dans des tissus mous (c = 1500 m.s^{-1}) et se réfléchit sur une interface ; l'écho revient à la sonde 130 µs après l'émission. Concernant cette mesure : Réponses : AB

A. **VRAI** — écho : $c = 2d/\tau \Rightarrow d = c \times \tau / 2 = 1500 \times 130.10^{-6} / 2 = 9,75$ cm. *(p.10)*
B. **VRAI** — aller-retour : $2d = c \times \tau = 19,5$ cm. *(p.10)*
C. **FAUX** — écho : $c = 2d/\tau$; son transmis : $c = d/\tau$. *(p.10)*
D. **FAUX** — l'échographie utilise réfraction et réflexion des ultrasons, qui dépendent des contrastes de Z. *(p.10)*
E. **FAUX** — milieux aqueux et gras ≈ 1,65 MRa ; air ≈ 0,0004 MRa. *(p.10)*

Question 20 — Parmi les propositions suivantes concernant les ondes mécaniques, lesquelles sont exactes ? Réponses : DE

A. **FAUX** — onde mécanique : déplacement local de matière dans un milieu matériel. *(p.3)*
B. **FAUX** — propagation de proche en proche dans un milieu compressible : compressions/dilatations. *(p.3)*
C. **FAUX** — équilibre = surface plane sous l'effet de la gravité ; l'instabilité se propage en vagues. *(p.3)*
D. **VRAI** — deux types d'ondes sismiques : longitudinales et transversales. *(p.3)*
E. **VRAI** — pas de déplacement global des molécules : pas de transport dans la direction de l'onde. *(p.3)*